산업 보고서 – 메타버스 산업

RFS Research Team 2

21.05.26

강윤성	rkddbstjd456@gmail.com
김해린	rinfls97@naver.com
서경민	dd00@cau.ac.kr
안예린	smileahn0430@naver.com
홍윤서	sjyshong@gmail.com
홍원빈	qls6785@naver.com

I. 메타버스 개요

1. 메타버스 개념
2. 메타버스의 역사
3. 메타버스 현황
4. 메타버스의 성장성

II. 메타버스 생태계

1. 메타버스 플랫폼
2. 메타버스 하드웨어
3. 메타버스와 게임 엔진
4. 메타버스 관련 기술

III. 관련 이슈

1. NFT와 메타버스
2. 페이스북이 메타버스에 진심인 이유
3. 중국판 메타버스(feat. 텐센트)

IV. Top pick

Ⅰ. 메타버스 개요

1. 메타버스의 개념

Hi, there! “메타버스 탑승 하실까요?”

메타버스란?

메타버스 개념

가상 공간에서 현실의 삶을 살아간다는 것, 더 이상 허황된 꿈이 아니다. 가상과 현실의 경계가 무너지는 메타버스의 시대가 인류가 예상했던 시기보다 재빠르게 다가왔기 때문이다. 메타버스는 가공, 추상을 의미하는 메타(Meta)와 현실세계를 의미하는 유니버스(Universe)의 합성어로, 현실 세계와 같은 사회적, 경제적 활동이 이루어지는 3차원 가상공간을 의미한다. 정치, 경제, 사회, 문화의 전반적 측면에서 현실과 비현실 모두 공존할 수 있는 생활형, 게임형 가상 세계라는 의미로 폭넓게 사용되기도 한다. 팬데믹으로 인한 만남과 연결의 욕구, 가상x증강현실(VRxAR)로 대표되는 몰입형 커뮤니케이션 기술의 발전, 그리고 고도화된 인프라 속도의 발전이 맞물리면서 가속화된 메타버스는 온라인 세상 뿐만 아니라 우리의 전반적인 생활 영역에 혁신의 바람을 일으킬 차세대 주자다.

특히 과거 인터넷의 등장과 SNS시대를 잇는 거대한 흐름으로, 메타버스가 연결에 대한 방식 자체의 변화가 아니라 연결의 대상까지 확장된다는 점이 두드러진다. 기존 인간과 인간을 연결해준 SNS에서 한발짝 더 나아가 인간과 기계(AI)가 공존하는 세상의 기반이 탄생하는 것이다.

메타버스의 분류

일반적으로 메타버스는 현실에 GPS, AR/VR과 클라우드 등의 다양한 기술이 접목된 광범위한 개념이다. 비영리 기술연구 단체 ASF(Acceleration Studies Foundation)은 메타버스를 ‘증강과 시뮬레이션’, ‘내적 요소와 외적 요소’라는 2개의 축을 중심으로 증강현실, 라이프로깅, 거울세계, 가상세계 등의 4가지 범주로 분류한다.

[그림1] 메타버스의 분류



출처 : Metaverse roadmap, 삼성증권, RFS Research Team 2

증강현실 (Augmented Reality) : 90년대 후반에 처음 등장한 개념인 증강현실은 현실 공간에 가상의 2D 또는 3D 물체를 겹쳐 보이게 하는 기술로 GPS정보와 네트워크를 활용한 스마트 환경을 구축한다. 몇 년 전 전세계를 강타한 “포켓몬 고”가 증강현실을 이용한 대표적인 사례이다.

라이프로깅 (Lifelogging) : 사물과 사람에 대한 정보는 물론 실생활 경험을 기록, 저장하고 공유하는 기술이다. 스마트폰의 확산으로 급부상한 대표 소셜미디어(SNS)인 페이스북, 인스타그램과 트위터 등이 라이프로깅의 범주 안에 들어간다.

거울세계 (Mirror World) : 실제 세계를 사실적으로 반영하면서 정보적으로 확장된 가상세계이다. 배달앱, 구글어스, 네이버맵 등이 대표적이다.

가상세계 (Virtual World) : 3차원 컴퓨터 그래픽환경에서 구현되는 커뮤니티를 총칭하는 개념으로, 이용자의 자아가 투영된 아바타 간의 상호작용이 발생한다는 특징이 있다. 로블록스와 제패토가 이에 해당한다.

이전에는 위 4가지 국면이 독립적으로 발전하다 최근에는 고도화된 기술로 융복합 형태로 진화하고 있다.

2. 메타버스의 역사

메타버스는 예견 되어 있었다? 소름!

메타버스의 첫 등장

메타버스는 30년전의 역사를 거슬러 올라간다. 메타버스라는 용어는 1992년 Neal Stephenson(닐 스티븐슨)의 소설 'Snow Crash(스노우 크래쉬)에서 처음 등장했다. 고글과 이어폰(현 시점의 VR)이라는 시청각 출력장치를 이용해 물리 법칙의 한계에 제약을 받지 않는 가상세계에 들어가 현실세계와 흡사한 형태의 사회적, 경제적인 활동이 전제된다는 것이 작품 속의 핵심적인 내용으로, 30년이 지난 현시점 통용되고 있는 메타버스의 개념과 매우 유사하다.

그리고 이후 2003년에 Neal Stepehson의 소설을 기반으로 한 '세컨드라이프(Second Life)'라는 게임이 실제 서비스로 구현된다. '세컨드라이프'라는 컴퓨터 그래픽으로 만들어진 가상의 공간에서 이용자들은 자신을 투영한 아바타를 매개로 다른 아바타들과 교류하며 실제 현실에서 하는 다양한 활동들을 이루어 나갔다. 하지만 이 당시 '세컨드라이프'는 기술적인 한계와 가상에서의 네트워크보다 현실의 관계망을 소셜 네트워크로 공유, 확장하는데 더 큰 관심을 가진 이용자들로 인해 장기적인 흥행을 거두는데 실패한다.

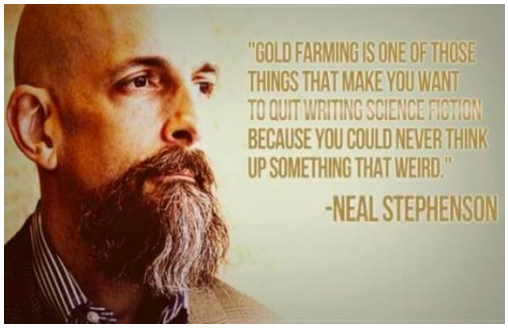
과거부터 현재진행형

메타버스가 우리의 피부에 당장 와 닿지 않을 수 있지만 사실 메타버스로의 움직임은 알게 모르게 진행되고 있었다. 국내의 경우 1988년 1월 가상 인플루언서의 시초로 칭해지는 사이버 가수 아담이 데뷔를 하며 당시 무려 20만장 이상의 앨범을 판매하는 기염을 토했고, 광고 시장에서도 인기가 많아 3개월만에 5억원의 수익을 벌어들였다.

부활하는 싸이월드

기존의 싸이월드도 메타버스의 일종이다. 메타버스의 라이프로깅 영역에 해당하는 싸이월드는 그 시절의 이용자들이 자신의 삶을 가상공간에 투영함으로써 다른 사용자들과 소통 할 수 있는 장을 마련해주었다. 무엇보다도 싸이월드 내에서 통용되는 화폐인 도토리로 남들과 차별화된 아바타와 미니홈피를 꾸미는 환경에 열광했다는 점을 통해 우리는 과거부터 메타버스를 경험해왔다는 것을 알 수 있다. 이런 메타버스적인 요소를 담고 있던 싸이월드 올해 재오픈을 목표로 미니홈피를 단순 추억팔이용이 아닌, 메타버스 플랫폼으로 탈바꿈해 개발하고 있다는 소식은 모두의 이목을 끈다. 기존의 계정을 되찾고, 도토리를 현금으로 환전해주는 서비스가 시작됨에 따라 AR기술이 접목된 3D 미니미와 함께 도토리를 대체하는 암호화폐도 도입한다는 싸이월드의 포부는 메타버스가 도래하고 있다는 점을 한번 더 상기시켜 준다.

[그림2] 'Snow Crash' by Neal Stephenson [그림 3] 세컨드라이프 [그림 4] 싸이월드



출처 : Google, 키움증권, RFS Research Team 2



출처 : 세컨드라이프, RFS Research Team 2



출처: 싸이월드, RFS Research Team 2

3. 메타버스의 현황

다양한 성공 사례들을 통해 현시점 진행되고 있는 메타버스로의 움직임을 살펴볼 수 있다. 1)컨텐츠 플랫폼으로 진화한 게임 2) 메타버스를 활용한 기업들의 마케팅과 3)정치, 교육과 기타 분야 활용의 범주로 나누어 볼 수 있다.

컨텐츠 플랫폼으로 진화한 게임

메타버스로의 진화에 발 맞추어 가장 빠른 움직임을 보여준 곳은 바로 게임 산업이다. 타 산업 대비 메타버스로 진입하기에 유리한 조건을 지니고 있던 이유는 아무래도 게임 내에서 이용자들을 대신하는 아바타 환경이 일찍이 구축되어 있었고, 그들이 함께 모여 플레이를 하며 자연스럽게 커뮤니티를 형성하는 배경이 깔려 있기 때문이다. 실제로, FPS(일인칭 슈팅)게임을 기반으로 한 포트나이트는 SNS공간인 '파티로얄'에서 최근 BTS 'Dynamite' 안무버전 뮤직비디오 최초 공개는 물론 유명 래퍼 트래비스 스캇의 가상 콘서트를 열었다. 이와 같이 게임 산업은 단순 킬링타임용 오락을 위한 공간이 아니라, 가상공간에서의 아바타들과 만나 함께 공연을 보고 문화생활을 하며 커뮤니티를 형성, 소통하는 플랫폼으로 발전한 셈이다.

기업들의 새로운 마케팅 창구, 메타버스

엔터테인먼트 뿐만 아니라 패션, 전자기기 업계 등에서도 메타버스에 대한 관심은 뜨겁다. 실제로 명품 브랜드 광고주들이 메타버스 플랫폼을 브랜드 홍보의 창구로 활용하고 있다. 크리스찬 루부탱은 제페토에서 2021 SS 신상 컬렉션을 최초로 공개, 구찌는 60여종의 아이템을 출시해 신상품 일부를 공개했다. 또한, 전자기기업계의 대표주자LG는 동물의 숲 게임 공간에 '올레드(OLED) 섬'을 만들어 LG 올레드 TV 마케팅을 펼쳐나간다. 이와 같이 어느 산업 하나에 국한되지 않는 개별 기업들은 자사 제품 마케팅을 목적으로 선도적으로 메타버스에 뛰어든다.

[그림5] 제페토 & 구찌



[그림 6] 모여봐요 동물의 숲 & LG 올레드 TV



출처 : 제페토, RFS Research Team 2

출처 : 모여봐요 동물의 숲, RFS Research Team 2

정치, 교육과 기타 분야

선거 유세도 메타버스에서 열리는 시대다. 16년 미 대선 당시 민주당 후보 힐러리 클린턴은 포켓몬 고를, 바이든 대통령은 동물의 숲에서 선거캠프를 열어 정치적 성향이 같은 이용자들과 유대감을 형성했다. 올해 1월 그린 팩토리 사옥 투어를 테마로 네이버 신입사원 연수를 제페토에서 개최하는 등 업무, 교육 분야에서도 비대면의 한계를 극복한 혁신의 바람이 불고 있다. 팬데믹으로 인해 여행이 제한된 시기에 한국관광공사는 제페토 이용자 2만명을 대상으로 가보고 싶은 한국 관광지 설문에서 1위를 차지한 한강공원을 디지털 실감 콘텐츠를 활용해 한국 관광을 홍보하는 새로운 시도도 이어간다. 이러한 현황은 아직 단면에 불과하며, 다양한 분야에서의 고도화된 서비스들의 등장은 단지 시간 문제다.

[그림 7] 네이버 신입사원 연수



출처 : 제페토, RFS Research Team 2

[그림 8] 한강공원



출처 : 한국관광공사, RFS Research Team 2

4. 메타버스의 성장성

메타버스 성장에 집중하는 이유

아직도 유튜브해? Z세대는 메타버스에서 만나

젊은 유저층의 중요성

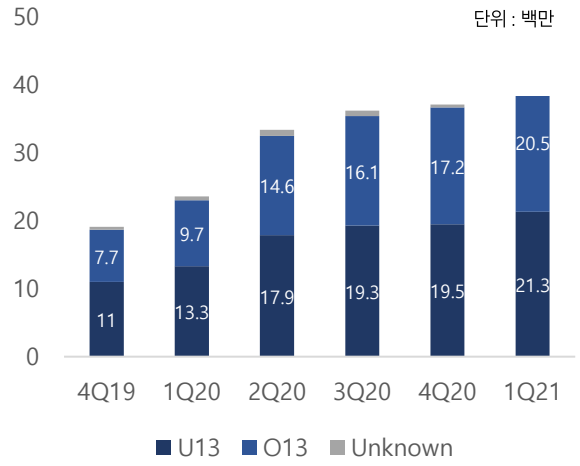
메타버스의 성장에 집중해야하는 이유는 현재 대표 플랫폼의 주요 소비층이 젊은 유저층인 Z세대(1995-2010년생)이기 때문이다. 초기 성장 단계에 있는 메타버스에 있어 젊은 유저층의 확보가 중요한 이유는 빠른 유저 지표 상승에 있다. 젊은 층의 락인효과는 10년 후의 수익성 확대로 이어지며, 특히 20대에 주력으로 사용했던 플랫폼은 향후 시간이 지나도 일정 수준 이상으로 이용되기 때문에 구매력을 갖춘 시점에 도달하게 된다면 수익화모델도 크게 활용될 수 있다. 현재 메타버스의 유저층과 지역별 비중이 북미 중심의 Z세대에 편중되어 있다는 것은 그만큼 유저 지표에서 성장 여력이 높다는 것을 의미하며 향후 수익화모델이 구축된다면 추가적인 실적 확대가 반드시 이루어질 것이다.

Z세대의 일상, 유튜브보다 메타버스

Z세대에게 메타버스는 교류의 장으로 자리매김했다. 디지털 기기 활용과 가상세계에서의 활동이 익숙한 Z세대에게 메타버스는 멀티 페르소나를 추구하는데 거부감이 없다. 자신의 개성을 살린 아바타를 생성해 디지털 커뮤니티를 구축하는 환경이 Z세대에게 현실에서 만큼이나 중요한 사교 공간이 된 이유다. 로블록스의 경우 2020년 기준 13세 미만이용자들만 175만명을 기록, 전체 DAU의 53.7%를 차지한다. 특히 미국 10대는 유튜브보다 로블록스에서 2.5배의 시간(총 156분)을 보낸다는 것을 통해 이미 Z세대는 SNS보다 메타버스에서 더 많은 시간을 할애하고 있음이 증명된다. 포트나이트는 미국 청소년 40%가

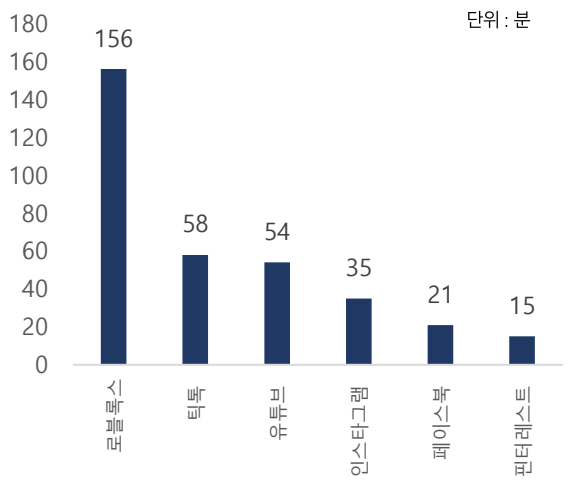
전체 여가의 25%를 친목 공간인 '파티로얄'에서 보낸다. 누적가입자 기준 80%가 10대 이용자인 제페토에서도 이들은 맵 안에서 쇼핑, 문화생활은 물론 채팅을 통해 네트워크를 형성하는 소셜 플랫폼에 이미 매료됐다. 커뮤니티 기능이 활성화 되어 있어 메타버스의 젊은 층 중심으로의 사용자 확대가 기존의 SNS를 대체한 주 사용 어플리케이션으로 변화하는 움직임이 일어나고 있다.

[차트 1] Roblox DAU by Age Group



출처 : Roblox, RFS Research Team 2

[차트 2] 주요 플랫폼 하루 평균 사용 시간 비교



출처 : Sensor Tower, 삼성증권, RFS Research Team 2

화폐 경제, 지속 성장에 핵심

가상화폐로 실제수익화

메타버스가 경제 화두로 급부상한 요인은 무엇일까. 선순환 경제 시스템으로 현실세계에서의 경제적인 활동을 가상화폐를 통해 메타버스에서 구현한다는 점에 있다. 게임 이용자들은 플레이를 통해 가상화폐를 획득, 아이템을 구매하는 입장에만 머물러 있었다. 그러나 메타버스에서는 단순히 게임만 하는 것이 아니라 크리에이티브(창작)와 소비,판매를 어우르는 경제활동이 모두 가능하다는 점에서 기존 게임이 취하고 있던 경제 시스템과 차별화된다. 대표적으로 로블럭스가 자체 화폐인 '로벅스'를 통해 구매, 소비, 취득과 환전까지 가능한 시스템을 구축했다. 유저가 생산하는 콘텐츠와 상품은 로벅스를 통해 벌어들이고, 벌어들인 로벅스를 로블록스의 환전시스템(DevEX)으로 개발자의 실제 수익화가 가능하다는 점에 주목해야한다. DevEX가 활발히 이루어질 때 개발자들의 수익성이 지속적인 콘텐츠의 양 확대와 경쟁으로 이어질 수 있기 때문이다. 현재 개발자들이 DevEX을 통해 벌어들이는 수익은 매년 증가하여 올해는 5억달러 수준까지 늘어날 것으로 전망된다. 이러한 경제 시스템은 향후 광고, 외부 기업체와의 연계로 이어져 생태계 규모도 크게 확장되는 지속 성장의 발판으로 자리매김 할 것이다.

가상융합경제에 따른 주요국 정책 동향

XR은 가상융합경제의 동력

선두국가로서 메타버스 초기 국면의 입지를 다지기 위한 국가들의 정책적 지원도 적극적이다. 글로벌 ICT 기업들이 앞다투어 XR에 대한 투자를 유치하는 가운데 미국, 유럽과 중국 주요국들은 메타버스의 기반이 되는 XR을 산업혁신과 경제성장의 동력으로 판단해 가상융합경제에 대한 경쟁력을 확보하는데 박차를 가한다.

IT강국인 우리나라의 경우에도 XR 산업에 대한 전략 수립을 통해 중장기적인 관점에서 기술개발과 XR 활용 확산을 다각도에서 지원한다. 2020년 7월 발표된 '디지털 뉴딜(Digital New Deal)' 정책에 이어, 12

월 '가상융합경제 발전 전략'을 통해 2022년까지 화학•자동차•조선해양 등 국내 3개 제조업 현장과 똑같은 디지털 트윈(digital twin: 현실세계의 기계나 장비, 사물, 사람 등을 컴퓨터 속 가상세계에 구현한 것)을 만들고, 전 공정에 XR을 연동하여 현장에서 활용 가능한 가상융합 플랫폼을 구현하겠다고 밝혔다. 이와 같이 주요국들이 미래를 이끌 핵심 디지털 기술로 XR을 지정해 중장기적인 기술개발 투자와 국방, 교

[차트3] 주요국 정책 동향

국가	정책
한국	9대 국가 전략(2016)
	5G+전략실행계획, 실감콘텐츠산업 육성 범정부 5개년 추진계획(2019)
	콘텐츠산업 활성화 실행 계획, VR•AR분야 선제적 규제 혁신 로드맵, 가상융합경제 발전 전략(2020)
미국	국방부 & 보건복지부를 중심으로 한 국가안보•사회•의료 분야의 XR 기반 교육•훈련 프로그램
	AR 기술 개발 및 XR과 인공지능(AI) 융합 지원(2017-ING)
	중장기 교육 기술 정책 계획인 '국가교육기술계획 (The National Education Technology Plan 2017)에 학생 참여도 및 자율성 제고를 위한 VR•AR 기술 활용 방안
영국	4대 디지털 핵심 기술로 XR 지정
	The Creative Industries Cluster Programme : 실감기술과 他 산업과의 시너지 창출을 통한 XR 산업 발전 추진
유럽	EU차원의 중장기 XR 기술 개발 추진
	MR 저작 프로세스 관련 'Authoring Mixed Reality'
	가상현실 R&D를 포함한 EU 7차 기술연구개발 종합계획(EU 7th Framework Program)
	Horizon 2020를 통한 미래 ICT 기술력 확보
중국	VR 산업 가속화 지도 의견 발표'
	제조•교육•문화 등 주요 산업과 XR의 융합을 핵심과제로 제시
	지방 정부별로 지역맞춤형 XR 산업 육성 정책 추진
일본	Society 5.0 실현을 앞당기기 위한 XR 기술개발 및 활용 기반 마련

출처 : SPRi Analysis, RFS Research Team 2

육, 문화 등 다양한 공공•산업 경쟁력 확보를 지원하는 모습을 통해 가상융합경제의 중심에 있는 메타버스 진화에 전세계가 주목하고 있음을 알 수 있다.

메타버스의 종착지는 없다! 생태계 성장ING

메타버스 시장 성장

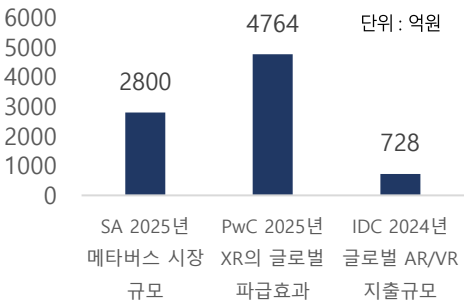
메타버스의 성장성은 무궁무진하다. 과거부터 점진적으로 발전하다 최근 팬데믹에 따른 수요 증가와 AR•VR•확장현실(MR) •5G등 신기술 발전이 복합적으로 이루어지면서 인류가 메타버스로 진입하는 속도는 앞당겨졌다. 동시에 이는 메타버스 시장 규모가 방대해 질 날이 머지 않았다는 것을 의미한다. SA(Strategy Analytics)는 2025년 기준 메타버스 시장 규모를 현재의 6배 이상인 2800억 달러 규모로 전망했고, 이에 따른 확장현실(XR)의 글로벌 파급효과는 520조원(4764억 달러)에 달한다.

메타버스 생태계

메타버스는 새로운 시대로의 전환점이다. 초기에는 게임과 엔터테인먼트 플랫폼 중심의 B2C산업으로 시작했지만, 국방, 금융, 의료, 자동차, 업무, 건설과 부동산 등과 같은 다양한 산업에서도 진입장벽이 허물어져 메타버스 기반의 B2B 가상세계 서비스가 융복합화되고 있다. 하지만 B2B 영역으로 넘어갈 때 대용량, 고사양의 콘텐츠를 빠르게 전송할 역량이 없으면 플랫폼의 성장은 무용지물이다. 현실과 가상공간의 매개체가 되어줄 VR•AR기기, 탄탄한 엔진과 끊김 없는 통신 인프라 역량이 플랫폼과 조화를 이룰 때 메타버스 생태계가 비로소 완성된다. 따라서 플랫폼, VR•AR기기, 엔진과 인프라 각 분야에서 메타버스 구현의 밑거름이 되어줄 종목들을 낱낱이 파헤쳐 메타버스가 이루어나갈 미래 공간을 받아들일 준비를 해나가야 한다.

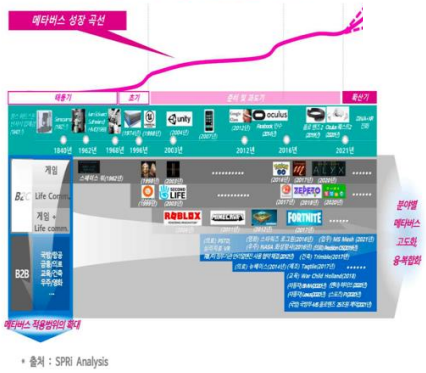
[차트 4] 메타버스 시장 관련 전망

[그림 5] 메타버스 성장 곡선 & 산업 확산 추세



출처 : 삼성증권, RFS Research Team 2

[그림] 메타버스 성장곡선과 전 산업 확산 추세



출처 : SPRi Analysis, 삼성증권, RFS Research Team 2

II. 메타버스 생태계

1. 메타버스 플랫폼

메타버스 적용 범위가 게임, 생활·소통 서비스를 넘어 다양한 분야로 확산하는 중이다. 이미 다수의 메타버스 플랫폼이 존재하며, 플랫폼 시장 또한 비대면 시대를 맞아 급성장하고 있는 추세이다. 때문에, 앞으로 혁신적인 메타버스 플랫폼이 지속적으로 등장할 예정이다.

지금부터 이러한 기조 속, 업계에서 두각을 나타내고 있는 6곳의 메타버스 플랫폼에 대해 설명하고자 한다.

로블록스

뛰어난 구성을 통한 도약

로블록스는 사용자가 **게임을 프로그래밍하고, 다른 사용자가 만든 게임을 즐길 수 있는 온라인 게임 플랫폼 및 게임 제작 시스템이다. 로블록스는 총 3가지 구성으로 이뤄져있다. 플랫폼은 크게 1) 클라이언트 2) 스튜디오 3) 클라우드로 구성되어 있다. 각 요소가 유기적으로 결합하며 플랫폼으로서의 완성도를 높여준다. 이는 유사한 비즈니스 모델을 갖춘 경쟁사조차 찾아보기 어려울 정도로** 고도화된 인프라이다.

로블록스 클라이언트는 사용자들이 3D 디지털 세상을 탐험하기 위한 어플리케이션을 의미한다. 플랫폼 내에 존재하는 개별 게임들뿐만 아니라 소셜 활동을 위한 그룹 생성 등의 다양한 기능을 제공한다.

로블록스 스튜디오는 플랫폼 전용 게임 제작 도구이다. 프로그램에 대한 지식 없이도 활용할 수 있다. 주로 가상세계의 생성, 아바타 및 아이템 제작, 제작자를 위한 도구 및 3D 모델을 만드는 기능을 수행한다.

마지막으로 로블록스는 클라이언트와 스튜디오를 위한 기능들을 클라우드 기반으로 지원한다. 스튜디오를 통해 만들어진 게임들은 로블록스 클라우드를 통해 모바일, 데스크탑 등 다양한 플랫폼에 동시 발매

된다. 때문에 플레이어는 다양한 기기를 오가며 게임을 즐길 수 있게 된다.

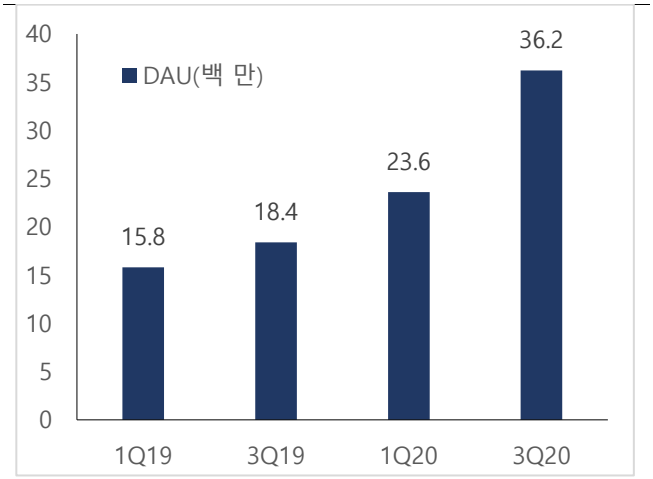
로블록스는 이와 같이 고도화되고 짜임새 있는 구성 덕분에 꾸준히 사용자 및 사용시간이 증가하는 추세에 있고, 이로 인해 매출증가와 제작자 유입 및 수익 증가라는 결과를 발생시키고 있다.

이는 객관적인 수치에도 잘 나타난다. 로블록스의 MAU(월간활성이용자수)는 약 1억 5천만명으로 넷플릭스의 전 세계 가입자 수가 2억 명 가량임을 감안하면 이는 상당히 높은 수치임을 알 수 있다. 특히 이중 1/3은 16세 미만의 연령층이 차지하고 있고 미국의 경우 9~12세 어린이의 2/3가 로블록스를 사용하는 것으로 알려져 있다. 더불어 플랫폼내에 5,000만 가지 이상의 게임이 존재하며 월별 누적 이용시간은 30억 시간에 달하고 있다.

로벅스의 성장성은 무궁무진

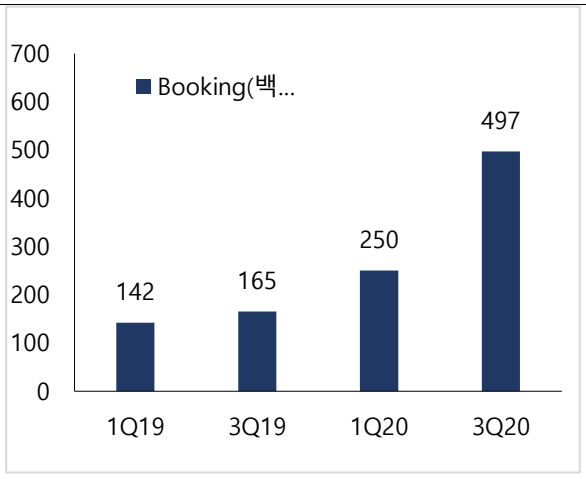
더불어 로블록스는 가상화폐 '로벅스'를 이용한 경제 활동을 구현해 냈다. 로벅스는 게임을 즐기거나 스킨, 액세서리 등의 아이템 구매를 위한 일종의 가상화폐다. 로벅스의 2021년도 1분기 결제액은 6억 5230만 달러(약 7300억원)로 지난해 같은 기간 대비 161% 증가했다. 로블록스의 매출액의 대부분이 로벅스 판매에 의한 것임을 고려하면 로벅스 거래가 활성화 되는 추세는 당사 매출액의 고도 성장을 예상해 볼 수 있는 부분이다. 또한 로블록스의 2020년 FCF는 4.1억달러로 2019년 1,450만달러 대비 큰 폭으로 증가했다. 이는 성장을 지속하기 위한 인프라 투자와 함께 의도적으로 영업적자를 기록하며 절세를 하는 전형적인 플랫폼 성장 전략으로서 향후 당사의 성장성을 충분히 시사하는 바이다.

[차트 5] Roblox DAU 추이



출처 : 로블록스,RFS Team2

[차트 6] Roblox Booking 추이



출처 : 로블록스,RFS Team2

브랜드와의 협업

(Feat. GUCCI)

메타버스의 관심이 몰리면서 다양한 브랜드가 메타버스를 이용한 마케팅을 시도하고 있다. 이러한 흐름에서 로블록스 또한 다양한 브랜드와의 협업을 진행하며 그 영향력을 점차 넓혀가고 있다. 대표적인 예로 '구찌 가든'을 꼽을 수 있다. 구찌는 로블록스와의 제휴를 통해 새로운 메타버스 플랫폼을 출시했다. 구찌는 로블록스 내부에 ***'구찌 가든'***이라는 가상공간을 2주간 한시적으로 운영하며 브랜드 홍보와 함께 구찌 한정 게임 아이템을 제공한다는 계획을 밝혔다.

향후 구찌와 더불어 다양한 업계의 브랜드들이 로블록스을 이용한 마케팅에 힘을 쏟을 것으로 예상되기에 로블록스의 활용도는 꾸준히 상승할 것으로 전망된다.

제페토

10대 중심으로 가파른 성장

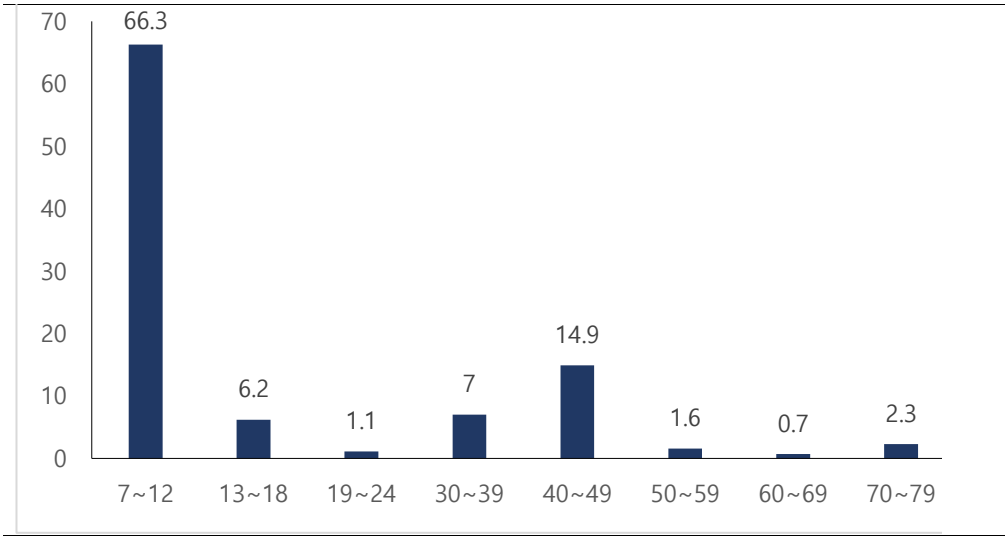
제페토는 얼굴 인식과 증강현실 등을 이용해 아바타와 가상세계를 만드는 플랫폼으로 출시된지 3년도 채 되지 않았지만 벌써 글로벌 누적 이용자 수가 2억명에 달한다. 또한, **제페토 이용자 전체의 약 70%가 10대이고 90%가 글로벌 이용자로, 미래의 핵심 콘텐츠 소비층인 10대를 중심으로 글로벌 SNS의 한 장르로 자리매김하고 있다**. 이를 반영하여 제페토 월간 다운로드 수는 2020년 들어 급 상승해 월간 300만회 다운로드를 기록하였고, 월간 매출액도 2020년 11월 기준으로 월 15억원을 기록하였다.

이러한 흥행에 주요하게 작용한 제페토의 특징으로는 SNS 기능을 통해 유저들과 피드를 공유할 수도 있다는 점이다. 일상 속에서의 장면들을 공유하고, 각종 챌린지에 참여할 수도 있다. 단순히 자신의 아바타를 꾸미고 가상공간을 체험하는 것을 넘어서, 소통을 기반으로 일상의 모든 것을 재현할 수 있다는 점이 큰 강점으로 작용하였다는 것이다.

'제페토 스튜디오'의 기능

더불어 '제페토 스튜디오'를 통해 자신만의 아이템을 직접 만드는 기능도 제공한다. 유저들은 자신만의 개성이 넘치는 아이템을 직접 제작할 수 있고, 다른 유저들에게 본인이 만든 아이템을 판매할 수도 있다. 또한 '빌드잇'이라는 기능을 통해 아바타의 아이템을 넘어서 자신만의 세계도 창조해낼 수 있다. 덕분에 유저들은 상상하는 모든 것을 제페토 안에서 만들어낼 수 있게 된다.

[차트 7] 제페토 국내 이용자 연령별 비중(%)



출처 : 코리안클릭, RFS Team 2

앞서 언급한 강점을 통해 제페토는 엔터테이먼트 쪽에서 많은 활용이 이루어지고 있다. 제페토는 빅히트엔터와 YG엔터로부터 120억원, JYP엔터로부터 50억원의 투자 유치에 성공하며 글로벌 아티스트를 활용해 사용자들을 사로잡을 만한 콘텐츠들을 생산하고 있다. 일례로, 제페토 내에서 이뤄진 블랙핑크의 가상 팬사인회에는 전세계 4,600만명 이상이 참여해 블랙핑크 아바타와 함께 인증 사진을 찍고 사인을 받았다. 이때 인증 게시물은 20만개 이상이 쏟아지는 등 엄청난 흥행을 거두었다.

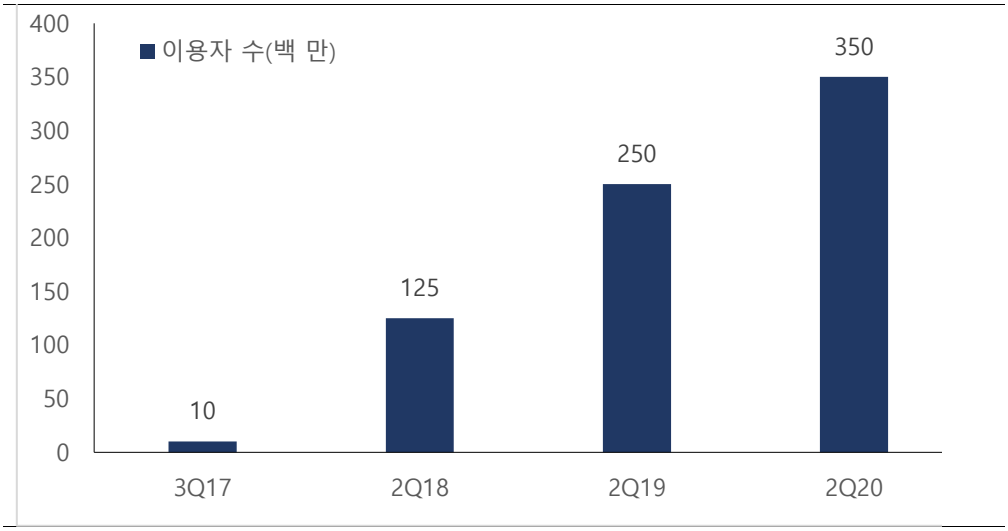
마케팅의 활로, 제페토

더불어 제페토는 마케팅의 창구 역할로 급 부상하고 있다. 제페토 내에서는 다양한 악세서리 상품이 판매되고 있는데, 여기서 유명 브랜드나 연예인들과 컬래버레이션을 진행하는 일부 아이템은 기본 아이템 대비 판매량이 크게 늘어나고 있어 마케팅의 효과를 보이고 있다. 이는 제페토가 향후 마케팅 플랫폼으로 활용될 수 있을 가능성을 충분히 시사한다. 현재 제페토에는 블랙핑크, ITZY, 청하, 셀레나고메즈 등 연예인과 콜라보한 아이템이 출시되어 있고, 구찌, 크리스찬 루부탱, 나이키, 퓨마 등 다양한 브랜드와 제휴하여 아이템을 판매하고 있다.

포트나이트

포트나이트는 에픽 게임즈에서 개발하여 2017년에 출시한 온라인 비디오 게임이다. 전 세계 이용자가 2020년 3억5천만 명을 넘어섰고, 미국에서는 10세~17세 청소년의 40%가 매주 한 번 이상 포트나이트에 접속해 전체 여가의 25%를 보낸다고 하는 조사 결과가 있을 정도로 10대인 Z세대에서의 인기가 대단한 수준이다.

[차트 8] 포트나이트 이용자 추이(백 만)



출처 : Statista, RFS Team 2

이 같이 명성 있는 게임인 포트나이트가 메타버스의 장으로 떠오르게 된 이유는 싸움 없이 친목을 다질 수 있는 가상 공간인 파티 로열 모드 때문이다. 이 모드에서 Z세대들은 아바타로 또래들과 소통을 하며 현실과 가상의 경계를 무너뜨리고 있다.

더불어, 이를 이용해 포트나이트는 메타버스를 다양한 형태로 활용하며 비즈니스 모델을 확장하고 있다. 2020년 4월 게임 내에서 진행한 가수 트레비스 스콧의 콘서트에 참여하기 위해 1,200만명이 접속하였고 굿즈 판매로 2,000만 달러가 넘는 수익을 창출하였다. 방탄소년단도 신곡 Dynamite의 안무 버전을 포트나이트 게임 내에서 공개하였다.

위와 같은 강점을 앞세워 포트나이트는 Z세대의 문화를 공유하고 콘텐츠를 즐기는 메타버스 플랫폼으로 빠르게 자리 매김 하고 있다.

위버스

위버스는 K-POP 팬들을 위한 소셜 네트워크 서비스로, 팬들은 위버스 안에서 아티스트, 글로벌 팬들과 소통하고 콘텐츠를 소비한다. 위버스의 경우 누적 앱 다운로드 수는 2020년 1700만 건을 기록했고, 2021년 2월 기준 2500만 건을 넘어서며 저력을 보여주고 있다.

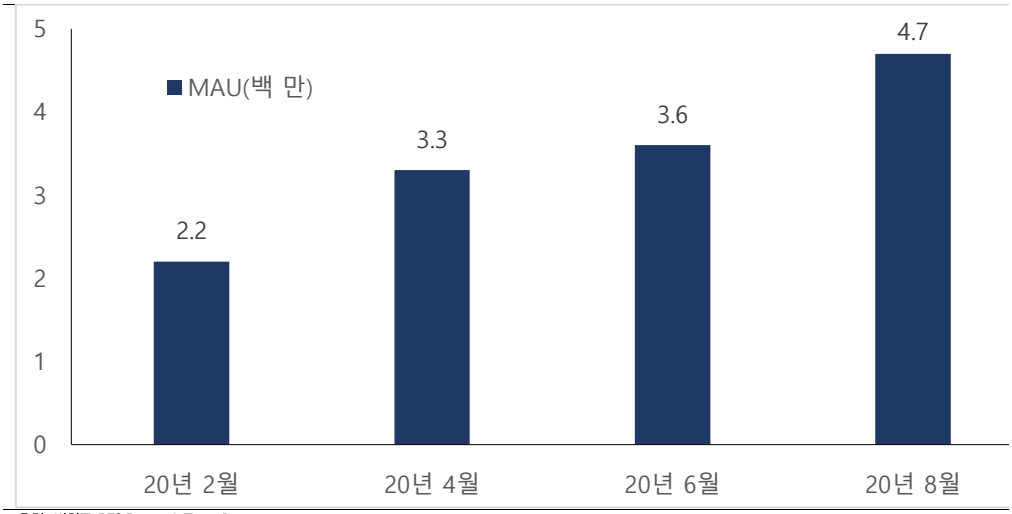
위버스의 영향력 확대 전망

현재 위버스는 글로벌 팬 커뮤니티 플랫폼 중 최다 MAU(월간활성이용자수)를 보유하고 있고 이는 지속적으로 증가하는 추세이다. 빅히트 소속 아티스트 외에도 Gracie Abrams 등 해외 아티스트를 포함해 16팀이 위버스에 입점 되어 있어 아티스트 IP도 풍부하다. 이로 인해 앞으로 글로벌 시장에서 위

버스의 영향력은 확대될 전망이다. 그 이유는 즉슨 엔터 플랫폼으로서의 가치는 결국 강력한 라인업으로부터 나오는데 위버스의 경우 자사 레이블 뿐 아니라 국내외 유수의 아티스트를 영입해 라인업을 강화하는 행보를 보여주고 있기 때문이다.

또한 2021년 1월 말 공시한 네이버와의 딜을 통한 협업으로도 위버스의 입지는 더욱 강화될 것으로 전망된다.

[차트 9] 위버스 MAU 추이



출처 : 빅히트, RFS Research Team 2

마인크래프트

로블록스, 포트나이트 등에 못지않게 메타버스의 대표 사례로 언급되는 것이 바로 마인크래프트다.

마인크래프트는 아바타를 만들어서 네모난 블록을 활용해 건물을 짓고 물건을 만들어내는 게임으로 Z세대의 성지라고 불린다. 자유도가 높아 게임 속 아바타에게 자유로운 행동 이외에도 게임 속 새로운 환경을 스스로 만들 수 있는 능력까지 부여한다. 게임 안에서 원하는 모든 것을 할 수 있도록 최대한의 자유를 주고 있어, 게임 이용자는 게임 속 환경을 자유자재로 변화시킬 수 있다. 건물을 짓기도 하고 하나의 도시를 만들기도 한다. 이용자들은 진정한 의미의 가상 세계 창조자라고도 할 수 있다는 점에서 메타버스 플랫폼 중 하나로 손 꼽히고 있다.

현실 대체하는 마인크래프트

이 때문에, 현재 마인크래프트의 경우 현 시국에 맞춘 다양한 비대면 행사에 이용되고 있다. 일례로, 코로나로 인해 오프라인 졸업식이 취소된 2020년 5월, UC버클리 대학 학생들은 마인크래프트 내에 교실, 체육관, 스타디움 등 캠퍼스를 재현하였고, 학생들은 아바타로 접속해 졸업식에 참석하였다. 이는 메타버스 플랫폼으로써 마인크래프트의 유용함을 여실히 보여주었다.

'마인 코인'을 통한 성장

더불어 로블록스와 같이 마인크래프트는 게임 내 자체 통화인 '마인 코인'을 통해 가상 경제 체재를 보유하고 있다. 이는 1억 명이 넘는 이용자가 사용하는 마켓 플레이스에서 거래된다. 때문에, 시장의 규모면에서 마인 코인을 통한 당사의 매출액 증대를 충분히 예상해 볼 수 있는 상황이다.

[그림 10] UC Berkeley 졸업식



출처 : 마인크래프트, RFS Research Team 2

동물의 숲

닌텐도 스위치 게임으로 발매된 이 후, 코로나19 시대에 전 세계적으로 인기를 누리고 있는 게임이자 메타버스 서비스이다. 게임 내에서는 본인의 캐릭터를 활용한 집 꾸미기, 낚시나 곤충 채집이 가능하며, 가구를 제작하는 등 다양한 활동들은 물론, 친구들의 섬에 놀러가서 같이 플레이하고 커뮤니케이션을 할 수 있게 만들어졌다.

동물의 숲, 현실과 연계

이를 이용해 동물의 숲은 현실과 연계하려는 노력을 지속하고 있기에 메타버스 산업에 주요 플랫폼으로 자리잡고 있다. 일례로, 조 바이든 미국 대선 당선인은 동물의 숲에서 선거유세를 했다. 조 바이든 대선후보 캠프는 게임 내에서 적용할 수 있는 바이든 지지 로고 입간판, 티셔츠 등을 배포하였다. 또한, 공식 바이든 캠프 섬을 개설해 바이든 아바타와 선거 홍보물, 사무실을 구현해 동물의 숲 게임 사용자들과 소통하였다.

[그림 11] 바이든 대선 선거 유세



출처 : 동물의 숲, RFS Research Team 2

2. 메타버스의 하드웨어

시장의 분류

XR은 ER(Extended Reality)라고 불리며, 현재의 기술 외 미래에 나타날 새로운 기술까지 포괄해 VR, AR, MR 등을 아우르는 개념이다. 현실의 반영정도에 따라 가장 현실 반영정도가 높은 AR 증강현실, 가장 낮은 VR 가상현실, 중간적 성격인 MR 혼합현실로 분류된다.

VR (Virtual Reality)

VR은 실제와 유사하지만 실제가 아닌 인공 환경을 구현하는 기술로 만들어진 가상의 환경 속으로 들어가는 것을 의미한다. 가상의 현실이기 때문에 현실을 차단해 몰입도가 높은 것이 특징이다. VR 디바이스를 통해 가상현실이 눈앞에 펼쳐지게 되고, VR 환경의 소리를 들으면서 실제와 같이 체험하게 하는 기술로 시청각 중심의 콘텐츠로 구성되어 있다. 최근 휴먼 다큐멘터리 '너를 만났다' 시즌1과 2를 통해 지병을 앓던 딸을 떠나보낸 어머니가 딸을 다시 만나고, 4년 전 사별한 아내와 재회하는 모습을 보여주며 VR의 또 다른 가능성을 보여줬다.

AR (Augmented Realtiy)

AR은 실제로 존재하는 현실세계 위에 가상의 사물이나 정보를 합성하여 나타내는 기술로 현실세계에 가상의 물체를 겹쳐 보여준다. 대표적으로 영화 '아이언맨'의 슈트 안에서 보이는 화면이 AR 기술이며, 모바일 게임 '포켓몬 고' 역시 AR 기술과 위치기반 서비스를 활용한 사례이다. 자동차에 많이 보급되어 있는 HUD도 AR 기술의 한 사례이며, 모바일 애플리케이션 '스노우' 역시 스마트폰 카메라를 활용해 얼굴인식 스티커와 다양한 효과 등을 구현한 대표적인 사례이다.

MR (Mixed Reality)

MR은 가상의 물체를 현실 공간에 옮기거나 현실의 물체를 인식해 그 주변 가상공간을 구성하는 기술이다. VR의 이질감을 완화하고 AR의 낮은 몰입감을 개선하여 가상 이미지가 현실의 일부인 것처럼 상호작용이 원활하게 느껴지도록 개발과 연구가 이루어지고 있다. VR과 AR은 시각과 청각에 의존하지만, MR은 청각, 촉각 등 인간의 다양한 오감 관련 정보를 가상으로 접목시킬 수 있어 더욱 생생하고 현장감 있는 가상세계를 현실에서 체험할 수 있다. 현재 AR과 작동방식, 콘텐츠, 디바이스 측면에서 유사점이 많아 경계가 모호하다는 특성때문에 AR 기업들이 기술을 발전시켜 MR시장으로 확장하는 경우가 많다. 대표적으로 영화 '마이너리티 리포트'의 눈앞에 띄워진 이미지를 자유자재로 움직이며 일어나지도 않은 사건을 예측하는 등 인터페이스 조작장면이 MR을 구현한 장면이라고 할 수 있다.

[그림 12] VR사례- MBC '너를 만났다'



출처: RFS Research Team2

[그림 13] AR적용사례 - SNOW



출처: RFS Research Team2

[그림 14] MR적용사례 – 마이너리티리포트



출처: RFS Research Team2

Device

VR=HMD+ α

HMD란 Head Mounted Display의 약자로 안경처럼 머리에 쓰고 대형 영상을 즐길 수 있는 영상표시장치이다. 가상 현실을 현실로 착각할 만큼 현실을 차단하고 감각과 분리해 몰입감을 높이고자 VR에서 HMD형태 디바이스가 이용되고 있다.

Smart phone기반 VR기기

초기 VR기기는 착용하는 것에 대한 불편함, 시각 등 여러 감각들의 인지부조화로 인한 멀미, 소비자의 니즈를 충족시키는 킬러 콘텐츠의 부재 등으로 시장이 크게 활성화되지 못하였다. 이에, 기어VR 앱 개발 지원이 중단되고, 구글 카드보드와 데이드림 개발 중단 및 사업 철수를 발표하는 등 스마트폰 기반 VR은 쇠퇴했다.

[그림 15] 삼성 기어 VR



출처: RFS Research Team 2

[그림 16] 구글 데이드림



출처: RFS Research Team 2

PC/콘솔 기반 VR기기

스마트폰 기반 VR은 사라졌으나, Windows PC 및 콘솔을 기반한 고성능 VR은 명맥을 유지해왔다. 대표적으로 Ocululs Rift, Valve index, HTC Vive가 PC 기반 VR, SONY가 콘솔 기반 VR로, 양손에 컨트롤러 를 들고, 가상공간에서 자유롭게 움직이거나, 가상 공간 안에서 물체에 닿으면 진동을 주는 등 더욱 몰입감 높은 게임을 즐길 수 있게 되었다.

가상현실 기기업체인 Oculus VR은 2016년 Oculus Rift를 첫 출시했다. 가격은 $599 였으나 2017년에 $399로 인하되었다. 하지만 가격 인하가 대중화 속도를 가속화시키지는 못했다. PC 연결이 필요한 제품으로 호스트 시스템 사양에 따라 즐길 수 있는 콘텐츠 범위가 달라지며 통상적인 수준보다 고사양 PC가 필요했기 때문이다. 2019년 개량 버전인 Rift S가 정식 출시되었다. Rift S는 렌즈 개선으로 전작에 비해 해상도가 개선되고, 5개의 트랙킹 센서를 내장해 사용자 편의성을 높였으며 보조적인 컨트롤러의 성능도 개선되었다. 재생률 하향 및 OLED를 대신한 LCD 차용에도 불구하고 사용자가 체감하는 차이는 작은 편이었다.

Valve의 Index VR은 새로운 VR 하드웨어의 표준을 정의했다고 평가받을 만큼 자유도 높은 컨트롤이 가능하며, 하프라이프: 알렉스라는 대작으로 품귀 현상을 일으키기도 하였다. 하지만, $999 라는 높은 가격으로 인해, 소비층이 확대되기 어렵다는 점이 Windows PC 기반 VR의 한계였다. Valve와 HTC가 합작하여 2016년에 HTC Vive를, 2018년에 후속 제품인 VIVE PRO가 모두 $799 가격으로 출시되었다.

Sony는 자사의 콘솔 플레이스테이션4에 사용할 수 있는 PS VR을 출시하고 있다. PS5 출시에 따라, 새로운 VR기기를 준비하고 있으며, 강력한 IP를 중심으로 매니아 층을 보유하고 있다. PC기반 VR보다는 저렴하지만, 특정 콘솔에서만 사용할 수 있다는 폐쇄적 환경으로 대중화되지 못하였다.

[그림 17] Valve index

[그림 18] HTC-vive

[그림 19] PS VR



출처: RFS Research Team2



출처: RFS Research Team2



출처: RFS Research Team2

멀미 등의 인지 부조화 문제를 해결하기 위해 높은 주사율과 해상도, 빠른 처리속도로 프레임을 안정화하는 등 현실과 괴리감을 덜 느끼도록 하는 것이 중요하기 때문에 고가의 PC 기반 VR이 대부분을 차지해왔지만 Oculus QUEST 2가 $299에 출시하면서 가격적 부담이 크게 줄어들었다. PC에 의존하지 않는 독립형 VR로 이동의 자유와 컴퓨터, TV가 별도로 필요하지 않아 저렴하다는 장점으로 향후 VR 대중화는 독립형 VR 형태로 갈 것으로 보인다. 현재 시뮬레이터와 연동개발에 다소 제약이 존재하고 인터넷 환경이나 사양 조건에 따라 불완전하지만 이 부분은 점차 개선될 것으로 기대된다.

[차트 10] Oculus VR 기기

기기	Rift	Rift S	Quest 1	Quest 2
사진				
가격	599$	399$	399$	299$
출시 년도	2016	2019	2019	2020
기반	PC/콘솔	PC/콘솔	독립형	독립형

출처: RFS Research Team2

VR 부가 기기

VR의 몰입감을 높이기 위해 다양한 주변기기들이 등장하고 있다. FPS 게임을 위한 총기 모양 컨트롤러, 터치센서를 통해 촉각의 경험을 증가시켜주는 장갑, 전신의 움직임을 반영하는 수트, 상황에 맞게 움직이는 의자, 달리는 상황을 더욱 몰입할 수 있게 만들어 주는 VR 트레드밀 등이 있다.

[그림 20] 총 컨트롤러- arena infinity

[그림 21] 장갑-글로브원

[그림 22] 트레드 밀- Virtuix Omni One



출처: RFS Research Team2



출처: RFS Research Team2



출처: RFS Research Team2

AR Device

Glass 형태

Google

AR은 현실을 기반으로 하기 때문에 일상의 활용도가 높은 스마트폰, AR glass, 손목밴드, 장갑 등 간단한 웨어러블 기기형태가 이용된다. 가트너의 하이프사이클에 따르면 AR기술은 아직은 기술이 안정화되지 못하고 소수 기업들만이 투자를 이어가는 단계에 해당되며 시장성 있는 기술이 다양하게 출시되는 단계인 '기술안정'으로 진입하고 있다. 글로벌 ICT 기업은 AR을 차세대 컴퓨팅 기술로 인식하고 관련 제품과 서비스를 적극 개발하며, 초기 시장 주도권 선점에 노력 중으로 대표적인 기업은 Google과 Apple이 있다.

Google은 2012년부터 구글 글래스 프로젝트를 시작으로 2013년 처음으로 선보였다. 하지만 사생활 보호 등 여러 논란으로 소비자용 제품 생산을 포기하고, 산업용 제품에 집중, 개발하기로 해 2017년 산업체에서만 사용할 수 있는 구글 글래스 엔터프라이즈 에디션을 선보였으며, 2019년 2세대 제품까지 출시하였다. 구글 글라스의 작동 원리는 전면 카메라로 현실 세계의 사물을 인식하고, 사물에 대한 정보를 프리즘에 비추어 준다. 사용자는 눈앞의 현실 세계에 프리즘을 통해 제공되는 정보를 입혀서 증강 현실을 경험하게 된다. 생산, 운송, 의료 분야에 사용되며 물류기업 DHL은 구글 글래스를 사용하게 되면서 작업 효율이 15%증가하고 국내에서 삼성이 물류 분야에서 활용하고 있다.

Smart phone형태

Apple

Apple은 라이다 스캐너를 장착한 iphone 12 pro와 ipad pro를 출시했다. 라이다 센서는 적외선을 발사하고, 빛이 반사하는 시간을 측정하는 방식으로 자신과 환경에 위치한 물체 사이의 거리를 측정한다. 적외선의 특성상 스캐너를 사용하는 동안 카메라 기술을 이용해 실제 볼 수 있기도 하다. iphone 12 pro와 ipad pro에장착된 라이다 스캐너는 최대 5미터 거리에 위치한 물체를 감지할 수 있다. 라이다 스캐너는 초당 수천 번 레이저를 발사, 실시간으로 거리와 함께 물체의 크기를 측정한다. 이 데이터를 활용해 3D 모델을 만들고, 자동 초점 기능을 개선하고, 더 정확한 증강현실 경험이나 환경 등을 제공할 수 있다.

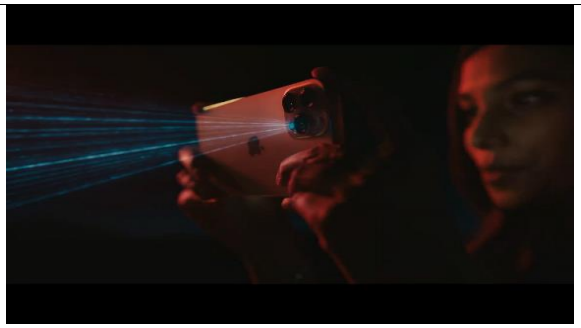
2018년 모바일 AR 앱 제작 플랫폼 ARKit2를 출시하고 아이폰 카메라와 ARKit2를 활용하여 현실물체의 길이, 너비 측정 가능한 매저(Measure)앱을 출시하며 라이더 센서를 활용해 아이폰 12 제품군 대비 현실을 더 잘 인식하고, 실제 세상에 가상 객체를 고정하는 데 뛰어난 성능을 발휘한다.

[그림 23] Google glass

[그림 24]Iphone 12 pro Lidar 센서



출처: RFS Research Team 2



출처: RFS Research Team 2

MR Device

MR의 디바이스는 AR과 유사하게 wearable 형태의 디바이스로 출시되고 있다. VR과 AR에 비해 1900 달러대에서 3000달러대 사이의 높은 가격과 이질감이 느껴지는 디자인의 형태, 무게감으로 대중화되지 못하고 산업용으로 사용되고 있다.

Microsoft hololens는 눈앞에 홀로그래픽을 펼쳐주는 디바이스로 현실공간에 가상 정보를 더해 상호작용이 가능하도록 설계되었다. 2015년 미국과 캐나다 등 일부 국가에 hololens 1을 출시, 2020년 2세대 제품을 출시했다. 가격은 약 4000달러이며, 퀄컴 스냅드래곤 XR1을 탑재하고 있다. 실제로 세계 1위 방산기업 록히드 마틴은 2017년부터 NASA와 달 착륙 임무를 수행할 우주선 '오리온'을 개발하고 있는데, 이 과정에서 hololens2를 활용하고 있다. 록히드 마틴은 조립과정에서 AR글래스 없이 8시간 소요되는 업무가 45분 아래로 단축됐다고 밝혔다. 또한 미군과 hololens2 공급 계약을 체결하였고, 석유업체 쉐브론에서도 hololens2를 활용하는 등 산업계에서 점차 영역을 넓혀가고 있다.

Magic leap는 2018년 개발자용 혼합현실 헤드셋 '원 크리에이터 에디션'을 출시했다. 원 크리에이터 에디션 2295달러로 그 구성은 500g의 고글 형태의 스마트 안경, 허리벨트, 착용하는 포켓 컴퓨터와 베터리팩, 컨트롤러이며, 컴퓨팅 팩에는 엔비디아의 테그라 X2 칩셋, 그래픽 출력을 위해 엔비디아 파스칼 아키텍처 기반의 그래픽 카드가 탑재되었다. 현실에 컴퓨터 홀로 그래픽을 통합하여 매직리프의 앱스토어, 웹서핑, 이메일 관리, 유튜브 비디오 시청, 쇼핑, 가상, 모니터링, 텔레프레전스 등 다양한 영역에서 이용 가능하다.

[그림 25] Microsoft Hololens



출처: RFS Research Team 2

[그림 26] Magic leap



출처: RFS Research Team 2

Device 시장

현황

디바이스 시장의 해결과제

VR디바이스는 부족한 하드웨어 스펙, 상당한 무게, 제한적 제품 라인업 등으로 보급 수준이 낮은 상황이다. 낮은 보급수준의 주요한 요인은 높은 가격이다. VR 기기 구매에 영향을 미치는 요인은 가격인만큼 Greenlight Insights의 VR기기 지불 용의 수준 질문에서 많은 사람들은 $199이하의 가격대를 꼽는다. 대중화와 보급 수준을 높이기 위해 기술발전과 더불어 가격 하락이 동반되어야 한다. AR과 MR디바이스도 현재 높은 가격과 기술적 부분에서 한계가 있는 상황이다.

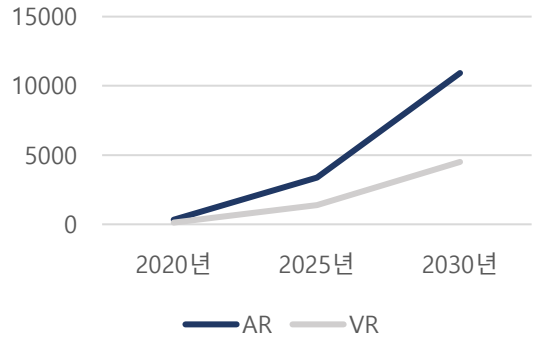
성장 전망

4차 산업혁명 신기술의 부상으로 데이터, 네트워크, AI와 같은 메타버스 핵심 인프라가 빠르게 확산되고 있고 게임산업을 중심으로 MZ세대의 메타버스 참여가 대폭 증가하며 메타버스가 급성장함에 따라 관련 기술도 성장할 전망이다. VR의 경우 게임 분야를 시작으로 리테일, 교육 분야까지 확장이 기대되며 기술의 유망성을 간접적으로 평가해 볼 수 있고, AR은 현실을 반영하기 때문에 건설현장, 창고, 사무실 등 실제 업무 현장에서 활용도가 높아 VR 산업 대비 가파른 성장곡선을 그릴 것으로 기대된다. 글로벌 컨설팅 업체 PwC에 따르면 메타버스 관련 기술(AR 및 VR)은 2019년 455억 달러에서 2030년 1조5,429억달러 규모로 급성장할 것으로 예상된다.

증강현실(VR) 및 가상현실(AR) 하드웨어 시장은 Oculus Quest 2를 시작으로 한 독립형 헤드셋의 보급 증가 등의 영향으로 성장할 것으로 전망된다. 2021년 하드웨어 출하량은 760만대로 COVID-19으로 둔화된 2020년 대비 73% 증가할 것으로 추정되며, 2025년까지 중장기적으로 62.3%의 연평균 성장세를 보일 것으로 예상된다.

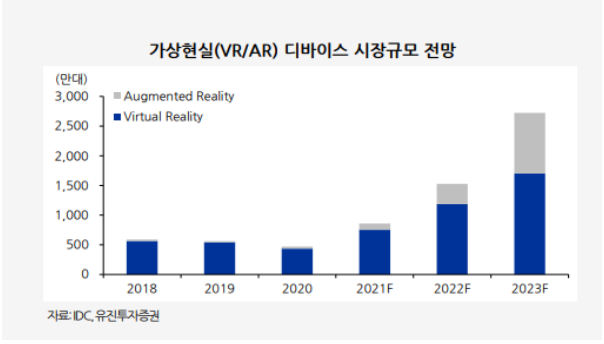
지금까지 가상현실시장은 보편화되지 않은 초기 시장에 불과했으나, 기술발전, 가격 문제 해결과 더불어 소비자들의 인식 변화 및 다양한 기업들의 참여, 새로운 콘텐츠의 등장으로 큰 규모의 IT 디바이스 시장으로 자리잡을 수 있을 것이다.

[차트 11] VR, AR 시장 전망(단위: 억 달러)



출처: PwC, 하나금융연구소, RFS Research Team 2

[차트 12] VR, AR 디바이스 시장규모 전망



출처: IDC, 유진투자증권, RFS Research Team 2

3. 게임엔진 그리고 메타버스

게임엔진이란..?

게임 엔진이란 게임을 구동시키는데 필요한 다양한 핵심 구성요소(그래픽, 오디오, UI, 물리 시스템)를 담은 소프트웨어로, 게임 제작에 있어 최우선적으로 준비 되어야하는 뼈대이다. 개발사에서 자체적으로

게임엔진을 개발하는 경우가 있긴 하지만, 최근 출시되는 게임의 퀄리티가 높아지면서 그에 대적할 수준의 게임 엔진 개발을 위해서는 신생 게임 회사 입장에서 막대한 자산이 투자 되어야한다. 이에 보편적인 게임 제작사들은 상용 엔진사에서 제공하는 소스코드를 활용함과 동시에 각 제작사마다 각종 공유 리소스를 첨가하면서 게임 개발을 완성해 나가는 편이다.

게임 엔진이 가지는 대표적인 기능으로는 3D 그래픽 표현을 위한 렌더링 엔진, 3D 공간의 충돌 감지 및 현실적인 물리 효과를 내기위한 물리엔진, 개발자의 편의와 개발 속도 향상을 위한 스크립트/맵 에디터, 사운드 엔진, 각종 개발 도구 등이 있다.

이렇게 상용 게임엔진에는 각종 기능들이 미리 구현 되어있기 때문에, 게임 제작사들은 엔진을 통해 개발 시간을 단축할 수 있으며, 해당 엔진이 보증하는 최소한의 시각적인 품질을 구현할 수 있다. 이렇게 게임 개발자는 상용엔진을 통해 적은 비용으로 높은 품질의 게임을 제작할 수 있고, 엔진 개발사는 엔진 판매로 엔진 개발 비용을 충당할 수 있게 되면서, 게임 엔진 시장은 매년 성장세를 보이며 현재 이미 다양한 엔진(유니티 엔진, 언리얼 엔진, 크라이 엔진, 코코스2d 엔진, 하복 엔진 등)이 시장에 출시되어 있는 상태이다.

[차트 13] 게임 엔진의 세부 종류

엔진	내용
게임엔진	게임 내 사용되는 다양한 라이브러리를 통칭
물리 엔진	물리 법칙 구현
그래픽 엔진	그래픽 생성(렌더링)
애니메이션 엔진	캐릭터 동작 생성 및 제어
사운드 엔진	음향적 환경 구축

출처 : 미래에셋대우, RFS Team2

[차트 14] 글로벌 주요 상용 엔진 비교

엔진	유니티	언리얼	크라이	코코스2d
기업	유니티	에픽게임즈	크라이텍	Chukong (오픈소스)
출시일	2005	1998	2004	2008
대표 게임	앵그리 버드 하스스톤	포트나이트 리니지 2	아이온	쿠키런 모두의 마블
장점	크로스 플랫폼	퀄리티	퀄리티	2d에 적합
비용	월 구독료	무료	매출액 5%	무료

출처 : 미래에셋대우, RFS Team2

RT 3D 렌더링

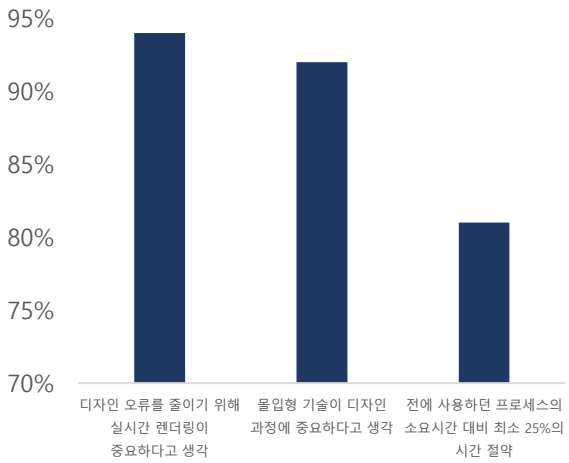
최근 상용 게임 엔진은 게임 산업을 넘어 비게임 산업에서도 인기를 끌고 있다. 게임 외 업계에서 게임 엔진 사용이 점차 확대되는 대표적인 이유는 게임 엔진의 리얼타임 3D 렌더링 기술과 높은 퀄리티의 그래픽 표현에 기인한다. 'RT3D(real time 3D) 렌더링'이란 프로그램 수정과 동시에 실시간으로 시각적인 변화가 발생하는 기술로, 타 산업에서 사용되어왔던 오프라인 렌더링과 달리 프로그램 구현 및 시각적 표현이 설계 및 구상으로부터 즉각적으로 나타날 수 있기 때문에 실시간으로 설계 문제를 발견 및 해결할 수 있다. 이에 제조 산업을 포함한 일반 산업 분야에서는 시간과 비용이 많이 드는 기존의 오프라인 렌더링 기술에서 즉각적인 3D 시각화, 커스터마이제이션, 원격협업이 가능한 리얼 타임 엔진 기술로 전환하는 추세이다. 실제로 글로벌 분석 기업 Forrester Consulting의 조사 결과에 따르면, RT3D 렌더링 기술 사용자 200여 명 중 81%는 렌더링 엔진을 통해 전 프로세스 소요 시간대비 최소 25%의 시간이 절약되었다고 답변하였고, 94%는 실시간 렌더링 기술이 디자인 오류를 줄이는데 필수적이라고 답했다.

[차트 15] 리얼타임 렌더링 vs 오프라인 렌더링

시기	리얼타임 렌더링	오프라인 렌더링
속도	초당 24 프레임 이상	1프레임 처리에 분~시간 단위
사용처	게임 및 다양한 산업 군	건축
기업	게임엔진 (유니티, 언리얼)	3ds Max, maya, C4D
장점	리얼타임	퀄리티

출처 : 미래에셋대우, RFS Team2[th]

[차트 16] 리얼타임 엔진 기술 사용자에 대한 설문 조사



출처 : Forrester Consulting, 미래에셋대우, RFS Team2[th]

게임 엔진의 현황

이러한 특징들을 바탕으로 게임 엔진 활용이 증가할 것으로 예상되는 대표적인 산업에는 미디어·컨텐츠 산업이 있다. 게임 엔진이 제작 툴로 사용된 대표적인 영상으로는 오리지널 영상 시리즈 '아담', '블레이드 러너 2049', '라이온킹 실사판' 등이 있다. 특히 '블레이드러너 2049는' 아카데미 시상식에서 촬영상과 시각효과상 2관왕을 차지했다. 이처럼 상용 게임 엔진은 실시간 3D 렌더링 기술을 바탕으로 영상 시장 뿐만이 아니라 건축·설계, 자율 주행(시뮬레이션 시각화), VR·AR 등 더욱 다양한 분야로 영역을 확대해 나가고 있다.

이처럼 무궁무진한 게임 엔진 활용의 끝에는 메타버스 산업이 기다리고 있다. 메타버스는 사실상 게임 프로그램 기반의 산업으로, 기존의 게임 산업에서 발전한 형태의 플랫폼으로 볼 수 있다. 따라서 메타버스 산업 역시 RT3D 렌더링을 통한 시각화가 필수적이고, 이에 메타버스 시장의 성장은 곧 게임 엔진의 가파른 수요 증가를 뜻한다. 이를 대비하여 각 게임 엔진 사에서는 다가올 메타버스 세상의 기반이 되기 위해 메타버스를 타겟 시장으로 설정하여 메타버스 전용 엔진 개발에 힘쓰고 있다. 특히 메타버스의 구축을 위해서는 시각화, 수익화 모델, 컨텐츠 확보라는 3가지 요소가 필수적인데, 게임 엔진 회사들은 이 3가지 조건을 만족하는 엔진 개발을 위해 경쟁적인 투자를 진행 중이다. 실제로 로블록스는 로블록스 스튜디오를 기본 엔진으로 활용하여 게임을 제작하고, 수익화(아이템 판매)를 한다. 또한 상대적으로 컨텐츠 제작을 용이하도록 설계하여 컨텐츠 생태계 확보에 유리한 위치를 점하고 있다. 이처럼 게임 엔진은 메타버스 산업 내에서 종합 컨텐츠 제작 툴로 사용되어, 다가올 리얼 타임 엔터테인먼트 세상에 기반이 될 예정이다.

[그림 27] 유니티 엔진을 활용한 영화 '블레이드러너 2049'



출처 : 미래에셋대우, RFS Team2

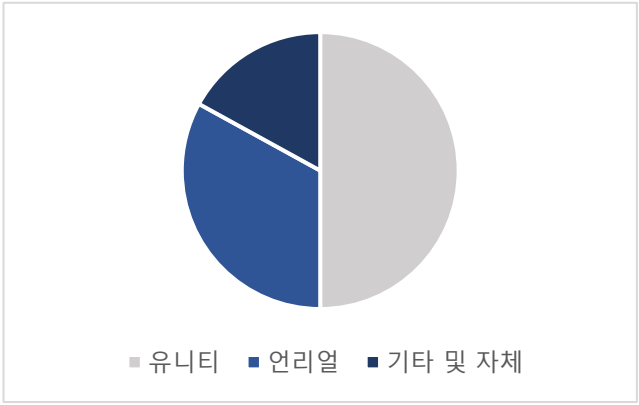
메타버스 게임 엔진의 대표주자 1, Unity Software

Unity Software 기업 개요

유니티 소프트웨어는 '유니티 게임엔진'을 보유한 서드파티 게임 개발용 소프트웨어 기업으로, 메타버스 시대 대표 수혜 기업으로 꼽힌다. 유니티는 게임 엔진 제공 기업들 중에서도 독보적인 지위를 누리고 있는데 현재 전 세계 모바일 게임 톱 1000 가운데 약 71%가 유니티 엔진을 통해 제작되었고, 글로벌 매출 기준 상위 100개 게임 스튜디오 중 94개 기업이 유니티의 고객이며 국내 역시 64.8% 게임 제작사들이 유니티 엔진을 활용하고 있다. 실제로 한국에서 큰 인기를 끌었던 포켓몬고, 어몽어스를 포함해 앵그리버드, 하스스톤, 메이플 스토리M, 리니지 레드나이츠, 바람의 나라: 연 등 다양한 게임이 모두 유니티의 게임엔진을 통해서 만들어졌다.

유니티의 비즈니스 모델은 크게 Create Solution부문(게임 엔진 구독·판매)과 Operate Solution(게임 운영 솔루션 및 매출 배분) 부문으로 나누어져 있는데, 2020년 기준 각각 총 매출의 30%, 61%를 차지하고 있다.

[그림 28] 글로벌 게임 엔진 점유율



출처 : 미래에셋대우, RFS Team2

[그림 29] 유니티 엔진을 활용한 주요 게임 리스트



출처 : 삼성증권, RFS Team2

게임 산업을 넘어, Unity Engine

게임 엔진으로 출발했지만 유니티 엔진의 활용은 게임산업에 국한되지 않는다. 유니티 엔진은 건축, 자동차, 인공지능 등 다양한 산업 내의 3D 컨텐츠 제작에도 활용 가능하여, 이미 글로벌 매출에서 게임 외

부문이 25% 정도의 비중을 차지한다. 실제로 두산 인프라코어, GS 건설, 볼보, BMW, 폭스바겐, 도요타, 아우디, 현대기아차, 삼성중공업 등이 유니티를 활용하고 있고, 유니티는 포보스가 선정한 '2020년 미국 내 유망 인공지능 50개 기업'에 뽑히기도 했다.

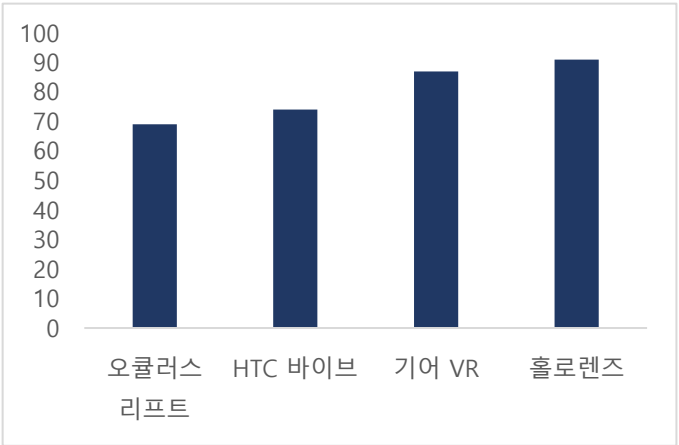
특히 유니티 소프트웨어는 가상현실(VR), 증강현실(AR) 기기에 활용되는 3차원 콘텐츠 제작에있어서 특화된 모습을 보여준다. 실제로 VR, AR 콘텐츠의 60% 이상이 유니티의 플랫폼을 통해서 제작되고 있다. 메타버스 시대의 발판이 되어줄 차세대 기기인 VR/AR에서 동사 엔진의 활용도가 높다는 점은 장기적인 관점에서 매우 긍정적으로 해석된다. 실제로 오큘러스 리프트의 69%, HTC Vive의 74%, 삼성 기어 VR의 87%, Microsoft 홀로렌즈의 91%가 현재 유니티 엔진으로 개발 중에 있다.

AR/VR 뿐만 아니라 수많은 성장 산업에서 유니티 엔진은 널리 활용되고 있다. 특히 메타버스 산업에 있어서 유니티 플랫폼은 각광받는 상황인데, 유니티 엔진이 선호되는 이유에는 크게 3가지가 있다. 첫 번째로 유니티의 특유의 멀티 플랫폼 기능이다. 멀티 플랫폼 기능이란 단 한 번의 콘텐츠 제작으로도 20개가 넘는 플랫폼에 호환 가능하다는 것이다. 실제로 유니티 엔진은 iOS, 안드로이드, Window 등 20개가 넘는 플랫폼에 관계없이 사용가능하다. 메타버스 개발자들은 이러한 멀티 플랫폼 기능이 차세대 HW에서도 똑같이 적용될 것을 기대하며 유니티 엔진을 눈 여겨 보고 있는 상황이다.

두 번째로는 유니티 엔진 사용 시 인 앱 광고 및 결제 등 수익화 기능에 있어서 유리하다는 것이다. 유니티의 Operate Solution이란 콘텐츠 제작사에게 F2P(Free to Play) 수익 모델 소프트웨어를 제공하는 것으로, 인앱 결제 및 인앱 광고를 가능케 한다. 이를 통해 유니티 엔진 사용자들은 보다 넓은 사용자 저변을 확보할 수 있고 장기적인 수익화를 기대할 수 있다.

마지막으로는 유니티가 보유한 다양한 레퍼런스와 에셋 스토어를 활용할 수 있어 개발에 용이하다는 점이다. 유니티의 레퍼런스와 에셋 스토어를 통해 인디 게임 개발자들과 초보 개발자들은 각종 리소스부터 스크립트, 플러그인까지 콘텐츠 개발에 있어서 사용할 수 있는 다양한 기능들에 쉽게 접근할 수 있다. 사용자가 많을수록 이러한 에셋은 점차 늘어나고, 이를 매력적으로 본 사람들은 유니티에 신규 유입되어 다시 유니티에 새로운 에셋을 올리는 등 선순환 과정이 형성되게 된다. 이러한 특징들을 바탕으로 유니티는 현재 메타버스 산업에 있어서 타 게임 엔진 개발사들에 비해 우위를 점하고 있는 상황이다.

[차트 17] VR/AR 에서 유니티 엔진 사용 비율 (%)



출처: 미래에셋대우, RFS Team2

[그림 30] 유니티 리얼타임 3D 렌더링



출처 : 유니티, 미래에셋대우, RFS Team2

메타버스 게임 엔진의 대표주자 2, Epic Games

Epic Games, Unreal Engine

에픽 게임즈는 유니티와 마찬가지로 3D 엔진인 언리얼을 소유한 회사이자 게임 개발업체이며, 지분의 약 40%가 중국 대표 IT 기업, 텐센트의 소유이다. 언리얼 엔진의 가장 큰 특징은 매우 높은 수준의 그래픽 성능을 지닌다는 것인데, 특히 2019년 11월 고퀄리티 실사 모델링과 텍스처를 제작하는 'Quixel'을 인수하면서 약 13,000개가 넘는 영화급 모델링 에셋을 무료로 사용할 수 있게 되어 렌더링 품질이 큰 폭으로 상승하였다.

에픽 게임즈는 비게임 분야만을 위한 엔진인 '언리얼 스튜디오'의 서비스를 따로 제공해왔었다가 '언리얼 엔진 4.24'부터는 게임용·비게임용 엔진을 통합하여 제공하고 있다. 언리얼 엔진 4.24부터 에픽게임즈는 외부 데이터를 언리얼 엔진으로 불러들이는 임포트 과정을 간소화하는 기술인 데이터스미스(Datasmith), 컴퓨터 그래픽 작업에서 가장 많이 사용되는 오토데스크 3ds 맥스(Autodesk 3ds Max)를 포함한 20개 이상의 다양한 CAD와 디지털 콘텐츠 제작 소스 등을 지원하며, 현재 언리얼 엔진은 영화, 건축, 차량, 제품 등 디자인 및 제조 분야에서 활발히 사용되고 있다.

수준급의 그래픽을 유지하면서도 가상 공간을 딜레이 없이 실시간으로 구현할 수 있다는 언리얼 엔진의 장점을 바탕으로, 언리얼 엔진은 특히 미디어 영상 분야에서 주목을 받고 있다. 실제로 언리얼 엔진은 한국 SF 영화 〈승리호〉 제작에 활용되는 등 영화산업에서 제작 툴로 쓰이고 있으며, 대표적인 메타버스 게임 플랫폼 중 하나인 포트나이트에서도 활용되었다.

Unity Engine VS Unreal Engine

위에서 다룬 유니티 엔진과 언리얼 엔진은 게임 엔진의 양대 산맥으로, 두 엔진 모두 게임 엔진 시장 내에서 큰 축을 이루고 있다. 하지만 엄밀히 따져보았을 때 유니티 엔진과 언리얼 엔진의 타겟 시장은 다르다고 볼 수 있는데, 언리얼 엔진은 PC나 콘솔 게임과 같은 고사양 게임에 유니티 엔진은 모바일 게임에서 더 강점을 지닌다. 언리얼 엔진은 높은 수준의 그래픽 렌더링 구현을 목적으로 하기에, 어느 정도 수준의 사양을 지닌 컴퓨터가 필요하다. 실제로 러셀 언리얼 엔진 클래스에서는 언리얼 엔진을 무리없이 가동시키기 위해 GTX 1060 3GB 이상, RAM 16기가 이상의 컴퓨터 사양을 권장하고 있다.

반면 유니티 엔진은 빠르고 가벼운 모바일 게임 시장에 포커스를 두고 있다. 즉 언리얼 엔진은 보다 섬세한 3D 환경을 가진 게임을 만드는 것을 목표로 하는 숙련 개발자 및 대규모 팀 단위를 타겟으로 설정하고 있고, 유니티 엔진은 모바일 게임이나 간단한 수준의 게임을 제작하는 일반 게임 개발자들을 타겟으로 설정하고 있다. 하지만 최근 게임 시장에서는 PC와 콘솔 게임 시장에 비해 모바일 게임 시장의 성장세가 훨씬 더 두드러지는 모습을 보이고 있다. 이에 모바일 게임 산업에 강점을 두고 있는 유니티 소프트웨어 역시 높은 성장률이 기대되는 상황이다.

또 라이센스 사용료 측면에서 두 회사는 차이점을 두고 있다. 언리얼 엔진이 게임 엔진을 포함해서 전면 무료 서비스를 제공하는 반면 유니티는 콘텐츠 수익료 수준과 대상 고객에 따라 차등 이용료를 받고 있다. 10만 달러 이하 기업은 무료, 학생 플랜은 월 40달러, Pro 플랜은 월 150 달러, Enterpise 플랜은 월 200 달러 수준이다.

언리얼 게임 엔진은 서비스를 무료로 제공하지만, 언리얼 엔진 유저들은 언리얼 엔진에서 창작한 에셋을 활용하여 수익활동을 할 경우 에픽 게임즈 에픽 스토어에 독점 계약을 맺어야 하고, 해당 창작물을 우선

출시해야 한다.

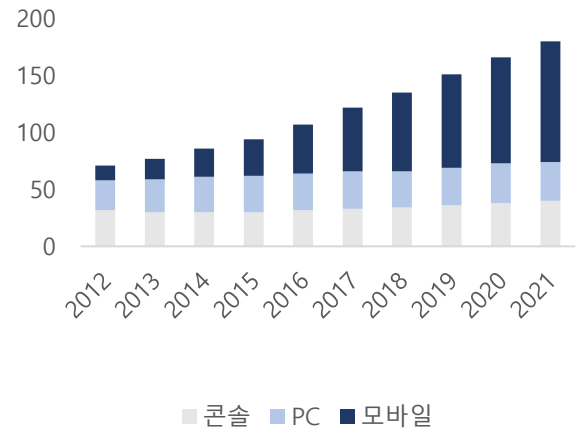
한편, 이처럼 무료로 사용할 수 있는 대체제가 있음에도 불구하고 유니티 소프트웨어를 사용하는 이용자 수는 증가하고 있다. 특히 2020년 기준, 유니티에 10만달러 이상 지출한 고객의 수는 793개 사로 2019년 600개 사 대비 32% 증가했고 100만 달러 이상 지출 고객은 121개 사로 2019년 65개 대비 86% 성장했다.

[차트 18] 유니티 vs 언리얼 세부 비교

엔진	유니티	언리얼
스크립트 언어	C# (상대적으로 쉬움)	C++ (상대적으로 어려움)
비주얼 스크립팅	플레이메이커(유료)	블루프린트
소스	소스 미 공개	모든 소스 공개
스토어	에셋 스토어 (자료 多, 10년 이상 누적)	마켓 플레이스 (자료 少, 5년 이상 누적)
주된 사용처	모바일	PC/콘솔

출처 : 미래에셋대우, RFS Team2

[차트 19] 글로벌 게임 산업 성장 전망(단위: 십억달러)



출처 : 삼성증권, RFS Team2

3D 렌더링을 통한 그외 메타버스 수혜주

NVIDIA Omniverse

메타버스 시대를 향한 흐름이 가속화 되면서, 가상 세계 구현을 위한 렌더링 기술의 수요는 폭증할 것으로 예상된다. 이에 다양한 분야에서 활동하던 3D 렌더링 관련 업체들은 자연스럽게 수혜를 입을 것으로 예상된다. 3D 가상 구현 플랫폼 업체들 중 메타버스 개발자들에게 주목 받는 기업으로는 엔비디아가 있다. 엔비디아 옴니버스는 엔비디아 RTX GPU와 픽사(Pixar)의 유니버설 씬 디스크립션(Universal Scene Description) 기반의 실시간 3D 그래픽·시뮬레이션 플랫폼으로, 현재는 주로 글로벌 건설 업체들에 서비스가 제공되고 있다.

옴니버스 플랫폼의 유용한 기능 중 하나는 3D 모델링 프로그램인 오토데스크 레빗, 맥닐 라이노, 트림블 스케치업 간의 이동이 단 한 번의 클릭만으로 이루어지는 것이다. 이는 소프트웨어 도구 간에 변환이나 오류로 시간이 지연되는 것을 방지하기 때문에 메타버스 개발자들은 이를 통해 많은 비용과 시간을 절약하면서도 완성도 있는 가상현실을 구현할 수 있다.

옴니버스는 엔비디아의 RTX 서버를 통해 보다 활용도가 극대화된다. 엔비디아 RTX 서버란 다양한 그래픽·컴퓨팅 워크 로드를 처리하며 업무 프로세스를 획기적으로 혁신하는 레퍼런스로, 이는 데이터 사이언스, 딥 러닝, 머신 러닝과 같은 고도의 컴퓨팅 워크로드도 가상화 시킬 수 있다. 이러한 엔비디아의 RTX 서버를 이용한 옴니버스 플랫폼은 보다 강력한 렌더링 기능을 갖춰, 증강 현실과 가상 현실 콘텐츠의 제작까지 가능하게 된다.

이처럼 옴니버스는 여러 소프트웨어가 사용되는 다양한 3D 모델을 통합하여 초연결 생태계를 구축함과 동시에 4차 산업혁명에 필수적인 기술들을 3D 렌더링을 통해 시각적으로 구현할 수 있게 되면서, 메타버스에서의 영향력이 기대되는 상황이다

Giant Step & Afun interactive

메타버스 3D 영상 콘텐츠 기업으로는 자이언트스텝이 있다. 자이언트스텝은 올해 3월 코스닥시장에 상장된 기업으로 리얼타임 콘텐츠 솔루션과 VFX(Visual Effects)를 전문으로 하는 기업이다. 자이언트 스텝은 인공지능 기반 리얼타임 버추얼 휴먼 제작 솔루션을 보유하고 있으며, AR LIVE 구현 기술 등 XR 콘텐츠 분야에서 독보적인 경쟁력을 가지고 있다. 또한 자이언트 스텝은 2016년 디즈니, 2018년 넷플릭스에 이어 2020년 국내 최초 NBC유니버셜의 공식 협력사로 선정될 만큼 VFX 분야에서 인정받고 있다. 이러한 경쟁력을 바탕으로 자이언트 스텝은 현재 가상현실, 증강현실, 인터랙티브 디자인, 홀로그램 등 리얼타임 엔진을 활용한 실시간 실감형 콘텐츠를 사업영역을 확대해나가며 다가올 메타버스 시대를 맞이하고 있다.

자이언트스텝에 이어 국내 대표적인 3D 콘텐츠 제작사로는 에이펀인터렉티브가 있다. 2016년 설립된 에이펀인터렉티브 역시 리얼타임 렌더링 기술을 기반으로 하여 실시간 3D 콘텐츠 제작 서비스를 하고 있는 기업으로, 2021년 3월 22일, 글로벌 크리에이비스 스튜디오 라인프렌즈와 파트너십을 맺기도 하였다. 에이펀인터렉티브는 향후 메타버스 기반의 새로운 디지털 엔터테인먼트 비즈니스 모델을 공개할 것으로 예고하며, 증강현실, 가상현실, 메타버스 분야 내에서 디지털 엔터테인먼트 시대를 이끌어갈 유망 기업으로 각광받고 있다.

4. 메타버스 관련 기술

하드웨어 기술력 성장과 함께 갈 수밖에 없는 메타버스

하드웨어 기기 관련 3D 센싱 모듈과 디스플레이

메타버스 산업의 성장과 함께 XR(AR+VR) 하드웨어 시장의 성장도 가속화되고 있다. Facebook CEO 마크 저커버그가 30억 달러를 들여 오큘러스 사를 인수한 것도 같은 맥락이다. 이러한 **XR 기기의 성능 개선을 위해서는 카메라 모듈과 디스플레이 등의 발전이 필수적이다. XR 기기의 소형화를 위해서는 소형화에 특화된 ToF 3D 센싱 모듈이 중요하며, 현실과 비슷한 수준의 생동감을 느끼기 위해서는 높은 수준의 디스플레이 기술이 필요하다. 휴대용 기기에 AR을 구현하기 위해서는 ToF 3D 센싱 기술이 필요하며, 메타버스와 현실 간의 이질감을 줄이기 위해서는 마이크로디스플레이 기술 개발이 필요한 것이다.** 디스플레이의 경우, 빠른 응답속도와 고화질 등의 장점을 가진 OLEDoS(OLED on Silicon) 마이크로디스플레이의 개발이 추진되는 중이다.

3D 센싱 모듈과 VCSEL

자율주행 자동차에 이어 개별 전자기기, 에컨대 핸드폰 등, 엣지 디바이스에 ToF 방식의 3D 센싱 모듈이 탑재되는 추세이다. 이는 ToF 방식이 소형화에 유리하기 때문이다. 실제로, AR 하드웨어 선두 그룹 애플은 아이패드 프로를 시작으로 지난 해 아이폰 12 Pro 시리즈에 ToF 3D 센싱 모듈을 탑재했다. ToF 방식의 3D 센싱 모듈은 송신기에서 쏜 레이저 광선이 물체에 반사돼 수신기까지 돌아오는데 걸리는 시간을 측정해 사물의 심도를 측정한다. 애플의 경우 iOS14의 심도 프레임워크와 연동해 카메라의 전체 시야각에 펼쳐진 장면을 대상으로 데이터를 생성한다. 초고속 나노 초 간격으로 발사되는 빛이 지속적으로 장면

을 측정하면서 심도맵을 정밀하게 다듬는다. 이 외에도 3D 센싱을 위한 기술로는 스테레오 방식, 구조광 방식이 존재한다. 그럼에도 ToF 방식이 사용되는 이유는 ToF 방식이 소형화 측면에서 강점이 있기 때문이다.

ToF 방식은 크게 직접측정 방식과 간접 측정 방식으로 나뉜다. 직접 측정의 경우 주사된 레이저가 물체에 반사되어 돌아오는 시간을 측정하는 소자(TDC: Time to Digital Converter)를 이용해 CMOS(이미지 센서)로 처리하는 방식이다.

간접측정 방식은 도달된 레이저의 위상지연을 측정하여 거리를 측정한다. 송신부에 탑재된 레이저 소자가 빛을 반복적으로 주사하고, 수신부에서는 레이저가 ON->OFF되는 순간의 빛을 포착하여 그 두 빛의 차이를 계산해 3D 인식한다. 직접 측정 방식에 비해, 레이저의 도달거리가 짧은 편이여서 실내에서 이용하기 용이하다. 마찬가지로 별도의 연산칩을 필요로 하지 않고 CMOS를 이용한다.

ToF 방식은 CMOS에서 측정값을 처리하기에 별도의 연산칩을 필요로 하지 않아 소형화에 유리하다.

ToF 방식은 송신부의 VCSEL이 중요하다. VCSEL 방식은 레이저를 물체에 주사하는 기술로 기존 LED 대비 적은 에너지로도 발광이 가능하고 분산도가 낮다는 장점이 있다. VCSEL 방식으로 레이저를 주사하고 이를 바탕으로 물체의 심도를 파악해 3D 센싱이 이뤄지기에, VCSEL 기술은 3D 센싱의 핵심 기술이다.

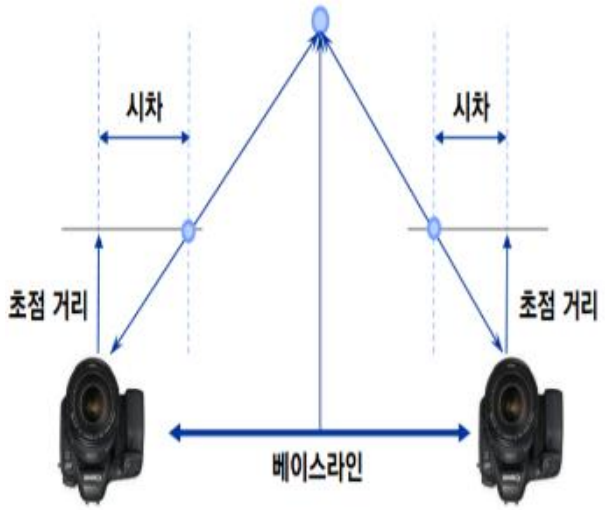
[그림 31] VCSEL 기술



출처 : 이베스트투자증권 리서치 센터, RFS Team2

스테레오 타입의 경우, 하나의 사물에 대해 두가지 다른 장소에서 찍은 이미지의 대응점의 차를 이용해 3차원화 하는 기술이다. 시차에 대한 계산을 별도의 연산칩이 담당하기에 카메라 자체에 별다른 3D 센서를 필요로 하지 않는다. 카메라에 특별한 성능을 요구하지 않지만 별도의 연산칩을 요구하고 카메라가 일정 간격을 유지해야 하기에 소형화에 한계가 있다.

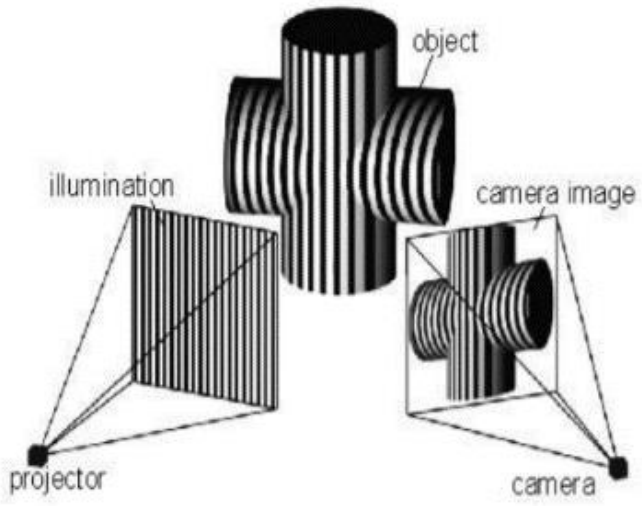
[그림 32] 스테레오 방식



출처 : 이베스트투자증권 리서치 센터, RFS Team2

구조광 방식의 경우, 특정 패턴을 물체에 주사하여 물체에 새겨진 패턴을 카메라에 담아 패턴의 굴곡 변화 정도를 이용해 3차원화하는 방식이다. 구조광 방식을 위해서는 ToF와 마찬가지로 VCSEL 기술이 필수적이다. 뿐만 아니라, VCSEL에서 나오는 레이저에 특정 패턴을 입히기 위해서는 DOE 기술이 필수적이다. 이는 프리즘의 일종으로 VCSEL에서 나오는 레이저를 분산해 특정 패턴을 만드는 역할을 담당한다. 구조광 방식 역시 3D 인식을 위한 별도의 연산칩을 필요로 한다. 해당 방식은 깊이 정보를 측정해야 하기에 연산 처리 속도가 비교적 느린 편이다.

[그림 33] 구조광 방식



출처 : 이베스트투자증권 리서치 센터, RFS Team2

결과적으로, Apple은 직접측정 ToF기술을 채택했고, 이보다 앞서 삼성전자, Huawei 등은 간접측정 ToF 기술을 채택했다.

[차트 20] 3D 모듈 간 비교

	스테레오	구조광	ToF
장점	카메라 모듈 구조 단순하다	매우 정밀하다	인식 거리가 길다
	인식 영역이 광범위하다	물체 텍스쳐 영향 없다	빠르다
			소형화가 용이하다
단점	연산을 위한 별도 칩 必	인식거리 짧다	정확성이 비교적 낮다
	물체의 텍스쳐, 외부환경 영향 有	물체 크기 민감하다	범위가 좁다
		속도가 느리다	해상도가 낮다
적용산업군	MR, 산업용 로봇(드론 등)	보안분야(애플 FACE ID 등)	자율주행
		실내로봇	핸드셋

출처 : 이베스트투자증권 리서치 센터, RFS Team2

디스플레이

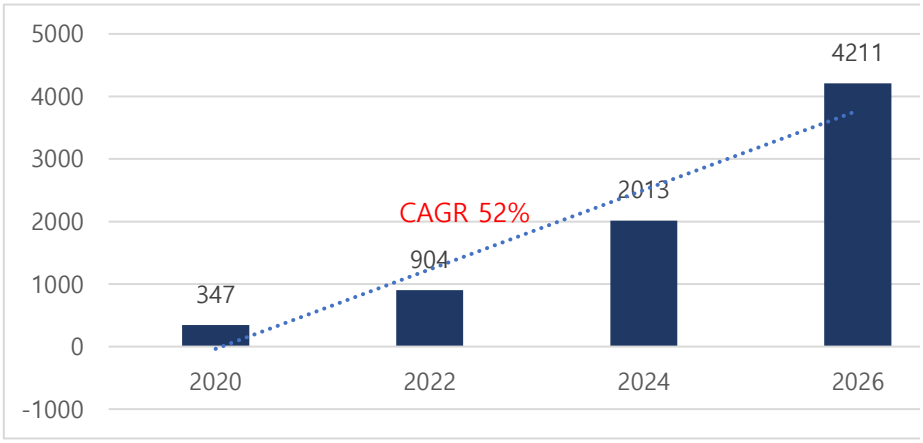
현실 세계에 AR을 구현하기 위해서 위의 3D 센싱 기술이 중요하다면, **VR 세계를 보다 현실감 있게 즐기기 위해서는 디스플레이의 발전이 필수적이다. 기존 평면 디스플레이로는 3D 세계를 구현하는 데에는 한계가 있기 때문에 보다 발전된 디스플레이 기술이 필요하다.**

VR/AR 기기의 성장세가 예상되는 가운데 VR/AR 헤드셋 용 디스플레이 매출액 역시 크게 증가할 전망이다. AR기기 선두 그룹 애플은 TSMC와 협력하여 OLEDoS 마이크로디스플레이를 개발 중에 있으며 AR/MR 안경, 헤드셋에 적용할 것으로 보인다. 특히, 6월 열리는 애플 세계 개발자 컨퍼런스에서 OLEDoS 마이크로디스플레이 기술을 적용한 MR 헤드셋을 공개할 것으로 알려졌다.

이미 시장을 선두하고 있는 Facebook의 오큘러스와 더불어 글로벌 빅테크 업체들의 메타버스 관련 하드웨어 시장 진출이 활발해지고 있으며 관련 디스플레이 매출액도 크게 확대될 전망이다.

평면 디스플레이의 한계를 극복하기 위해 개발 중인 디스플레이 기술을 마이크로디스플레이 기술이라고 하며 이 디스플레이는 다양한 XR 기기에 탑재될 전망이다.

[차트 21] 디스플레이 매출액 전망



출처 : 키움증권 리서치센터, RFS Team2

마이크로디스플레이 종류 및 특징

우선, OLED란 Organic Light-Emitting Diode로 유기 발광 다이오드라 칭한다. OLED는 빛을 내는 층

에 전류가 유입되면 전류에 반응해 빛을 발산하는 유기 화합물의 필름으로 이루어진다. 기존 LCD 대비 1. 가볍고 얇고 2. 외부 광원을 필요로 하지 않기에 색 재현율이 뛰어나며 3. 항상 백라이트를 켜 놓는 LCD와는 다르게 절전성이 뛰어나고 사용되는 부품 가지수도 적어 친 환경적이다. 뿐만 아니라, 4. 시야각에 따른 이미지의 변형이 없고 5. 온도에 민감하지 않으며 LCD 대비 1000배 빠른 응답속도를 보인다는 특징이 있다.

다음은 대표적인 마이크로디스플레이의 종류를 보여준다. 이 중 **OLEDoS가 최근 각광 받고 있는 기술이다. OLEDoS는 OLED on Silicon으로 실리콘 웨이퍼 기판 위에 OLED 소재를 증착해 생산된다.** 기존 OLED 패널은 OLED 소재를 유리 기판 TFT(Thin Film Tr무난색) 백 플레인에 증착하여 생산된다.

[차트 22] 마이크로디스플레이 기술 간 비교

HTPS LCD	상	하~중	중	상	중	하
LCoS/DMD	상	하~중	하	최상	하	중
OLEDoS	중~상	상	상	최상	상	상

출처 : 한국전자통신연구원 키움증권리서치센터 RFS Team2

기존 OLED 패널의 픽셀 크기는 20 ~ 300마이크로미터인 반면, 마이크로디스플레이에 사용되는 픽셀의 크기는 4 ~ 20 나노크로미터 수준이다. 둘 간의 크기의 차이는 기판으로부터 발생한다. 기존 OLED 패널은 유리 기판의 구조적 한계로 픽셀 크기를 줄이는 데 한계가 있다고 알려진다. 그러나, **OLEDoS는 실리콘 기판을 기반으로한 CMOS 위에 증착해 보다 미세한 패턴 공정이 가능해져 픽셀의 크기를 줄일 수 있다고 한다.**

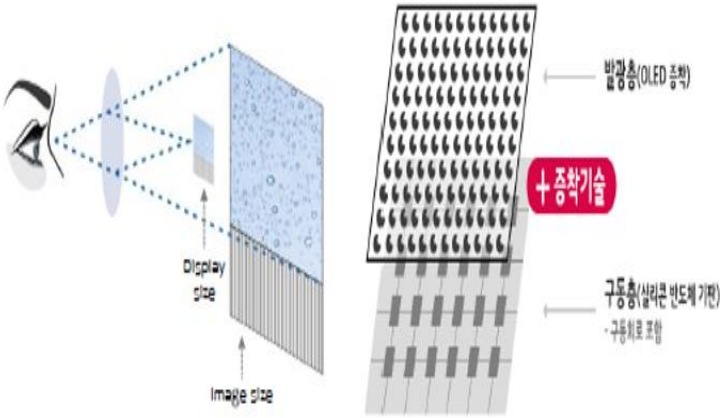
OLEDoS는 발광층 구조에 따라 크게 2가지로 분류할 수 있는데, White OLED(WOLED)의 발광층 구조와 RGB 발광층 구조이다. WOLED는 WOLED 발광층 위에 컬러필터가 올라간 형태로 되어 있다. 반면, RGB 발광층 구조는 별도의 컬러필터가 필요하지 않으며 실리콘 반도체 기판 위에 증착하는 구조이다. WOLED 대비 휘도와 발광 효율 면에서 강점이 있다.

실제 VR/AR에서 사용자가 어지러움을 느끼지 않기 위해서는 기기의 수준이 사람의 눈과 유사한 수준이어야 한다. 즉, 디스플레이의 해상도가 사람의 눈이 사물을 인식하는 수준과 비슷해야 한다는 것이다. 사람의 눈과 비슷한 수준이 되기 위해서는 RGB OLED 방식이 필요하다. 기존 WOLED의경우 컬러필터를 발광층 위에 올리게 되어 발광층은 OLED인 반면, 색은 LCD 방식의 컬러필터를 통해 나타나므로 휘도와 화소에 한계가 있다.

RGB OLED 방식이 WOLED 방식보다 좋음에도 기술적 한계가 존재한다. 실리콘 반도체 기판 위에 증착하기 위해 사용되는 증착 장비 FMM(Fine Film Mask)의 홀 크기가 OLEDoS의 화소 크기보다 크기 때문에 증착 방식을 이용할 수 없는 것이다.

따라서, WOLED 방식의 기술적 한계를 극복하고 보다 더 현실 같은 VR/AR을 위해 FMM 기술 개발이 필요하다. FMM의 홀(구멍)을 20나노크로미터 이상 수준에서 10나노크로미터 이하로 축소하는 기술의 개발이 필요한데, 현재는 습식 식각 방식과 레이저 방식을 통한 연구 개발이 진행 중이다. (습식 식각 방식은 화학 약품으로 홀을 뚫는 방식을, 레이저 방식은 레이저로 홀을 뚫는 방식이다.)

[그림 34] OLEDoS, RGB OLED



출처 : 한국전자통신연구원 키움증권리서치센터 RFS Team2

보다 현실감 있는 메타버스 구현을 위한 GPU 그리고 DPU

앞서 설명한 3D 센싱 모듈과 디스플레이 기술의 발전이 VR/AR 기기의 발전을 이끈다면, **GPU는 보다 현실감 있는 컨텐츠를 구현하는데 기여할 것이며, DPU의 경우 데이터 센터와 VR/AR 기기 간 새로운 시너지를 낼 것으로 전망된다.**

과거와는 다르게 CPU만으로는 표현 불가능한 그래픽 영역들이 등장함에 따라 GPU 시장이 성장해왔다. GPU는 연산 처리에 특화된 반도체로 많은 양의 연산을 빠르게 처리하여 데이터를 시각화하는 반도체이다. **이전과는 다른 수준의 그래픽을 요구하는 메타버스 컨텐츠들을 구현하기 위해서는 GPU가 반드시 필요하다.**

DPU는 Data Processing Unit으로 CPU, GPU와는 다르게 데이터의 송, 수신 기능에 특화된 반도체 칩이다. 여러 반도체와 함께 조립되는 SoC 방식으로 생산되며 DPU는 클라우드 환경을 크게 개선할 것이다.

최근 들어, 데이터의 크기 자체가 커지고 많아지자 송, 수신의 과부하가 걸려 속도 지연 문제가 발생하게 되어 DPU가 개발되었으며 Gatner는 DPU를 매해 반도체 및 4차 산업 혁명 시대 주요 기술로 선정하고 있다.

클라우드 산업의 고 성장이 전망되는 가운데, DPU도 이와 궤를 같이할 전망이다. 왜냐하면 데이터의 무게와 양이 증가할수록 데이터 센터 내의 **데이터의 분산 능력이 중요해지기 때문이다. 중앙 클라우드에서 데이터를 받아 이를 또 엣지 디바이스에 송, 수신해야 하기에 데이터 분산 능력에 집중한 DPU가 필수 불가결한 것이다.**

현재 많은 반도체 제조 기업에서 DPU 양산을 위한 M&A가 활발하다. 엔비디아는 멜라녹스 사를, AMD는 자일린스 사를 인수하는 등 DPU 시장 선점에 열을 올리는 중이며 엔비디아가 시장 선두 위치에 있다.

III. 메타버스 관련 이슈

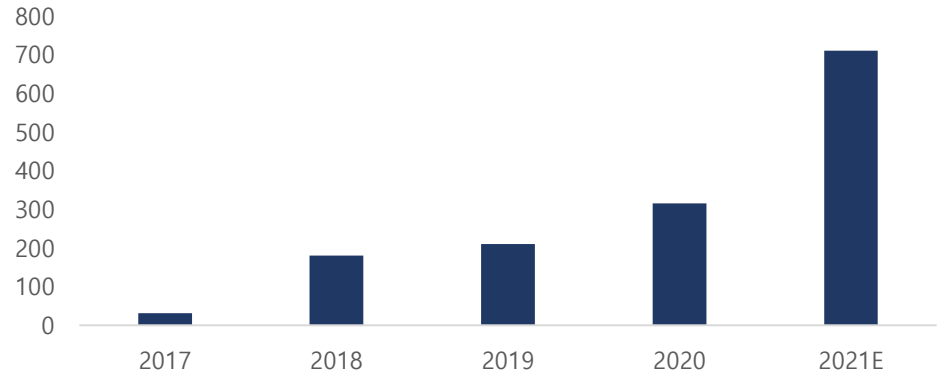
1. NFT : Non-Fungible Token

U Ready for NFT

NFT란 Non-Fungible Token, 즉 대체불가능한 토큰으로서 희소성을 갖는 디지털 자산을 대표한다. NFT는 블록체인 기술을 기반으로 하지만, 비트코인·이더리움 등과 같은 가상자산과 달리 실물 또는 디지털 자산에 별도의 고유한 인식 값을 부여한 디지털 자산이다. 즉, 실물 또는 디지털 자산에 고유의 일련번호를 부여함으로써 자산 소유권을 명확히 하고, 예술품·부동산 등 기존의 실물 자산 또는 게임 등 디지털 자산을 고유 토큰화시킬 수 있다. 자산에 관한 소유권, 판매이력 등 관련 정보가 모두 블록체인에 저장되고, 최초 발행자를 언제든 확인할 수 있어 자산의 위조 등이 불가능하다. 따라서 NFT의 고유성이라는 특징을 활용하여 특히 디지털 자산의 '원본'을 가려내는 일이 가능하다. 한편, 현재 NFT의 생성 및 발행에는 이더리움 블록체인 상에서 발생된 ERC-721 이라는 프레임 워크가 사용되며, 따라서 NFT 거래를 위해서는 이더리움 또는 ERC-20 기반의 코인이 필요하다.

NFT를 활용하면 원작자의 수익 창출도 더 쉬워진다. 자신의 디지털 작품이 NFT로 거래될 때마다 처음 제작자에게 수수료가 지급되도록 NFT를 설정할 수 있다. 또한 중개자없이 발행자와 투자자를 연결할 수 있다는 점도 장점이다. 이상의 NTF만의 장점을 바탕으로 NTF 시장은 예술과 게임, 스포츠 분야 그리고 메타버스에서 빠르게 성장하고 있다. 2018년 4천만달러에 불과했던 시장은 지난해 3.4억 달러의 시장으로 성장했고, 올해는 작년의 시장 규모를 가뿐히 넘어설 것으로 전망된다.

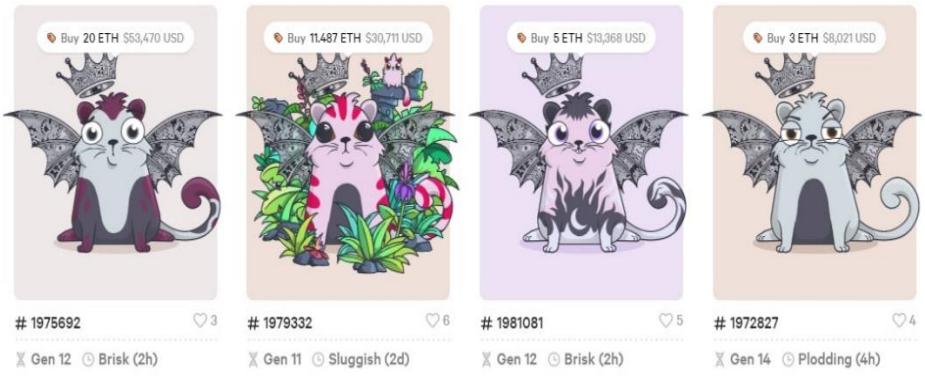
[차트23] NFT 시장규모 (단위 : 백만달러)



출처 : NonFungible.com, RFS Team 2

NFT 열풍의 시작은 2017년 블록체인 스타트업 Dapper Labs에서 출시한 가상 고양이 육성 게임 '크립토키티'이다. 크립토키티는 저마다 다른 특성을 가진 고양이를 모으고 교배시키는 수집형 게임으로서, 각각의 고양이는 NFT가 적용되어 고유의 일련번호를 부여받고 유저들은 이더리움으로 특정 고양이를 매매할 수 있다. '드래곤'이라는 고양이는 역대 최고가 600 이더리움에 거래된 바 있으며, 이는 2021년 5월 25일 시세로 약 20억원에 해당한다.

[그림35] 현재 크립토키티에서 판매중인 고양이



출처 : CryptoKitties, RFS Team 2

메타버스와 NFT

NFT는 메타버스 내 화폐경제의 핵심으로 자리잡을 것으로 예상된다. 메타버스 내 가상세계에서 게임 아이템, 아바타가 신는 신발, 입는 옷 등을 비롯한 아이템, 메타버스 내 부동산 등 수많은 컨텐츠들이 거래될 수 있어야 하는데, 이 때 가장 가능성 높은 수단이 바로 NFT다. 가령 지금까지 제페토나 로블록스에서 아바타가 신는 어떤 신발들은 동일한 가치를 가지며 프로그래밍에 의해 무한정 복제가 가능하지만, NFT가 적용된다면 트래비스 스캇의 아바타가 신었던 나이키 신발은 고유의 가치가 인정되어 엄청난 가격으로 거래될 수도 있다. 이와 같이 NFT는 (일물일가의 원칙이 적용되는 코인과 달리) 별도의 고유한 인식 값을 갖고 있어 같은 유형의 아이템이라 하더라도 각각이 고유의 경제적 가치를 지니게 된다는 점이 핵심이다.

[그림36] NFT 도식도



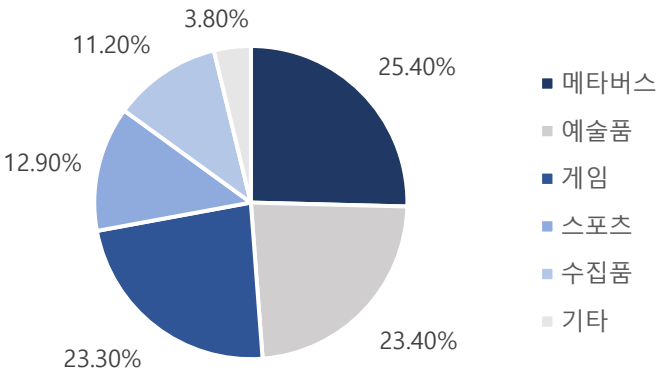
출처 : CryptoKitties, RFS Team 2

사실 지금까지 로블록스나 제페토는 블록체인 기반의 가상자산 없이도 잘 운영되어 왔다. 그러나 향후 가상공간에서 재화의 가치가 점점 커지면 어떻게 될까? 가상공간에서 더 이상 아바타 의상을 구매하는데 그치는게 아니라 집도 사고 차도 사는 시대가 온다면, 거래액이 커지는 만큼 해당 아이템에 대한 소유권을 증명하는 것이 중요해진다. 그러나 수억원을 호가하는 아이템에 대한 관리를 메타버스 또는 게임 운영사에만 맡길 수는 없는 노릇이다. 따라서 아이템 거래액이 커지면 커질수록 메타버스 유저들 간의 '신뢰'가 중요해지고, 이런 문제를 해결해줄 수 있는 기술이 블록체인을 기반으로 한 NFT이다.

현재 NFT 시장에서 거래 비중이 가장 큰 분야도 메타버스이다. '엑스인피니티' 메타버스 플랫폼에서는 특정 구역의 디지털 부동산인 '랜드'가 888.25 이더리움에 거래된 바 있다. 랜드 매입자는 향후 디지털

국가의 출현을 예상한다며, 이를 대비하여 입지가 좋은 랜드를 매입한 것이라 밝혔다. 메타버스 플랫폼 간 연계가 가능해진다면(각 플랫폼이 현실세계의 각 국가와 같은 역할을 한다면) 해당 부동산의 가치는 향후 굉장히 높아질 수도 있다. 또한 '디센트럴랜드'라는 플랫폼 내에서도 유저들은 디지털 부동산인 '랜드'를 거래하며 랜드 중개업자도 존재한다. 플랫폼 출시 이후 랜드는 5만번 이상 거래됐고, 총 거래액수도 3천만달러를 돌파했다. '로블록스'도 NFT를 도입할 예정이다. 올해 상반기 플레이댑이라는 게임에서 획득한 NFT 아이템을 로블록스 내 자신의 캐릭터를 꾸미는데 사용할 수 있게 될 전망이다.

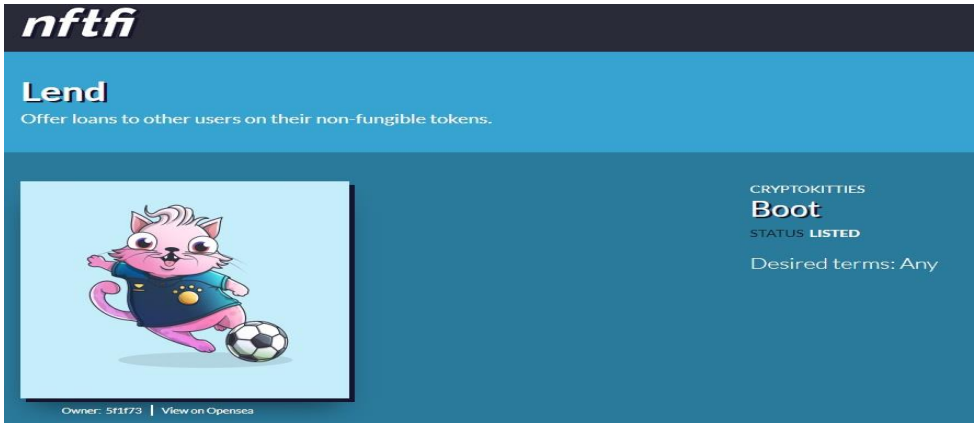
[차트24] NFT 시장 구성 비중



출처 : NonFungible.com, RFS Team 2

메타버스에서 향후 또한 주목해야할 점은 현실세계와 가상세계가 화폐경제를 공유할 수 있다는 점이다. 현실세계의 화폐와 가상세계의 화폐를 교환하는 것을 넘어서서, 다양한 형태의 계약을 맺을 수 있다. 특히 이더리움 등 여러 암호화폐 블록체인에서 채택하고 있는 'Smart Contract'를 주목해야 한다. Smart Contract란 기존에 서면 등으로 이루어지던 계약을 블록체인을 활용해 자동으로 처리되게끔 하는 방식이다. NFT를 활용한 Smart Contract로는 대표적으로 NFT 자산 담보대출과 NFT 자산 임대차계약 등을 제시할 수 있다. NFT 자산 담보대출이란 특정 NFT 자산을 담보로 가상화폐를 대출 받거나, 대출해줄 수 있는 서비스이다. 현재 NFTfi 라는 NFT 담보대출 플랫폼에서 해당 서비스를 시행하고 있고, 가령 크립토키티의 고양이를 담보로 하여 원리금 상환 방식 등의 대출을 받을 수 있다. 한편, NFT 자산 임대차계약 역시 고려해볼 수 있다. 예를 들어 리니지에 NFT가 도입된다면 리니지의 유저가 아닌 제 3자가 NFT가 적용된 5억원 상당의 '집행검'을 매입 후 리니지의 특정 유저에게 일정 임대료를 받고 해당 집행검을 임차할 수 있다.

[그림37] NFT 자산 담보대출 플랫폼 NTFfi



출처 : NTFfi.com, RFS Team 2

2. FACEBOOK이 메타버스에 진심인 이유
: 데이터 전쟁 FACEBOOK vs APPLE

데이터와 메타버스

19세기 금 광산을 찾아 대거 이주하던 '골드 러시'가 있었다면, 현재 미국 등 BIG TECH 기업들은 데이터를 찾아가는 '데이터 러시'를 진행중이다. 이와 같이 BIG TECH 기업들이 데이터에 진심인 이유는 바로 데이터가 많을수록 '소비자 맞춤' 서비스가 더 원활해질 수 있기 때문이다. 가령 알파벳은 사용자의 구글 검색 데이터 또는 유튜브 시청 데이터 등을 활용하여 사용자 별 맞춤 광고를 보낼 수 있고, 아마존은 e-commerce 데이터를 활용하여 소비자에게 특정 상품을 추천해줄 수 있다. 메타버스 플랫폼을 갖게 된다면, 기업은 가상세계에서의 소비자 행동 패턴을 모두 데이터화해 수집할 수 있다. 나아가 메타버스 플랫폼을 현재 검색엔진에서의 구글과 같이 독점할 수 있다면 전세계의 광고주들의 광고 지출은 해당 메타버스 플랫폼으로 향하게 될 것이다. 따라서 더 방대한 데이터를 수집하고 싶은 BIG TECH 기업들이 메타버스 산업을 출현시키려는 동기는 매우 클 수 밖에 없다.

개인정보보호 논란 : 애플과 페이스북의 데이터 전쟁

페이스북은 최근 '데이터 광산의 주인인줄 알았지만 사실 일개 광부였던' 처지를 여실히 깨닫고 있다. 페이스북과 애플은 앞으로 적어도 수십년 간의 데이터 패권을 두고 전쟁에 돌입했다. 세계에서 가장 많은 충성고객을 확보하고 있는 애플이 조만간 '프라이버시 비즈니스'를 본격화 하기로 하자, 이에 가장 큰 피해를 입게 될 페이스북이 법정 소송까지 검토하고 있기 때문이다.

페이스북이 문제로 삼고 있는 것은 애플이 올해 새로운 운영체제에 탑재하기로 한 '사생활 보호기능'이다. 애플은 ios14 위에 탑재될 앱들이 허가 없이 사용자의 검색활동이나 앱 이용 기록 등을 추적하는 것을 차단할 수 있는 기능을 적용했다. 예를 들어 아이폰 유저가 페이스북 어플을 실행시켰을 때 '페이스북이 당신의 활동을 다른 회사 앱과 웹사이트에 걸쳐 추적하는 것을 허락할까요?"라는 팝업 창을 띄워, 허락하지 않을 경우 아이폰은 자체적으로 페이스북의 데이터 추적을 막게 된다. 디지털 광고 업계에서는 데이터 추적과 관련한 팝업 창이 뜰 경우 90%에 가까운 이용자가 '거절'버튼을 누를 것으로 보고 있다. 이럴 경우 스마트폰 이용 기록을 추적해 맞춤형 광고를 내보내는 페이스북은 직격탄을 맞게 된다.

애플은 '프라이버시 비즈니스'를 향후 자사의 가장 중요한 사업전략으로 보고 있다. 이러한 기조에 따라 애플은 사용자 정보를 무차별적으로 추적하는 대신 이용자의 행동 패턴을 파악하는 '차등 사생활(Differential Privacy)' 기술을 2016년부터 연구하고 있다. 이는 개인정보를 침해하지 않으면서 이용자의 행동 패턴을 파악하는 기술로서, 사용자별로 특정되는 데이터 값 대신 근사치로 데이터를 모아 딥러닝 과정으로 보정하는 방식이다. 반면, 애플에 대항하여 페이스북은 데이터 개방성을 주장하며 소비자들의 정보 편익과 인터넷 자유를 명분으로 내세우고 있다. 사실상 페이스북이 기존의 비즈니스 모델을 지키려면 데이터 개방성은 필수이기 때문이다. 그러나 페이스북은 어쩔 수 없이 아이폰 같은 기기에 의존할 수 밖에 없다는 사실은 페이스북 사업구조에 큰 타격으로 작용한다.

[그림38] APPLE vs FACEBOOK



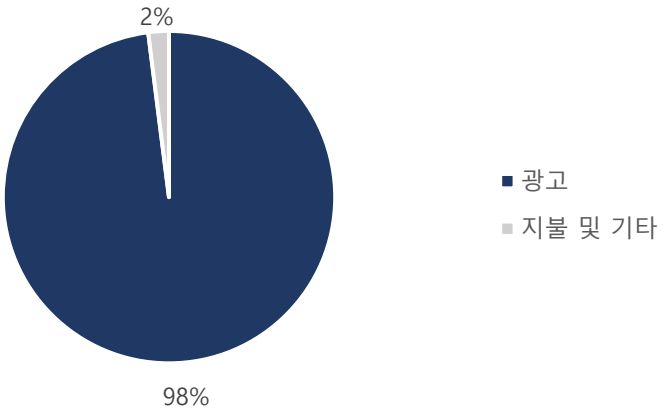
출처 : techify.co.kr,

FACEBOOK은 메타버스에 진심이다

전체 매출 중 광고의 매출비중이 98%를 상회하는 페이스북의 사업모델 상 페이스북은 데이터에 진심일 수 밖에 없다. 모바일 기업들의 개인정보보호 정책 방향에 따라 페이스북 사업 모델은 휘청거릴 수 있기 때문에 페이스북은 새로운 데이터 광산으로 떠오를 '메타버스' 사업 부문에 적극적으로 진출 의지를 밝히고 있다. 페이스북은 오큘러스 등 관련 기기 업체들을 인수하면서 VR 등 메타버스 관련 하드웨어 기기에 적극적으로 투자하고 있다. 뿐만 아니라 '오아시스'를 필두로 독점적 메타버스 플랫폼 구축을 목표로 하고 있다.

한편, 구글 아마존은 '데이터 생성의 원천'인 플랫폼을 이미 구축해 놓은 상태이기에, 지금까지는 메타버스 산업 참여 의지가 비교적 약할 것으로 판단된다. 다만, 메타버스 생태계가 향후 우리 삶을 통째로 바꿔놓을 수 있는 4차산업혁명의 집대성 산업임은 분명하기에 향후 여타 BIG TECH 기업들의 추이 역시 지켜볼 필요가 있다.

[차트 25] 페이스북 매출구조



출처 :: RFS TEAM 2,

3. 중국판 메타버스 feat. 텐센트

메타버스에 가장 가까운 기업, 텐센트

아직 중국에 시장을 선점할 만한 메타버스 플랫폼이 등장하지 못했다는 점에서 중국 메타버스를 논의하기에는 시기상조로 보일지도 모르다. 그러나 현재 메타버스라는 새로운 시류에 중국 역시 게임 산업에서의 진출이 두드러지고 있다. 특히 중국 내 게임 및 SNS 산업에서 독보적인 지위를 갖고 있는 텐센트를 제외한다면, 중국판 메타버스는 논의 자체가 무의미할지 모른다. 텐센트는 포트나이트를 출시한 에픽게임즈의 지분을 40%나 보유하고 있을 뿐만 아니라, 현재 중국 Z세대의 메타버스 플랫폼으로 진화하고 있는 '소울'을 출시한 스타트업 Soulgate Inc의 대표주주이기도 하다.

Tencent Holdings는 세계 최대 투자회사 중 하나이자 중국 최대의 게임 및 SNS 기업이다. 컴퓨터 무료 메시징 프로그램인 텐센트 QQ로 시장에 진출하여 현재 중국 내 독보적 위상의 모바일 메신저 위챗을 출시하였고, 이를 토대로 2017년 11월 페이스북을 제치고 아시아 최초 시가총액 50조원을 달성하였다. 또한 세계에서 가장 영향력 있는 소셜미디어 기업으로 선정되기도 하였다. SNS 서비스의 영향력을 기반으로 게임 시장에 진출하였으며, 중국 모바일 시장의 성장과 함께 모바일 게임 산업에서의 성장을 일궈냈다. 현재는 게임 및 SNS에서의 현금창출능력을 바탕으로 세계 유수의 투자회사로 변모하여 슈퍼셀, 에픽게임즈, 스냅, 스포티파이 등 다양한 기업에 투자하고 있다.

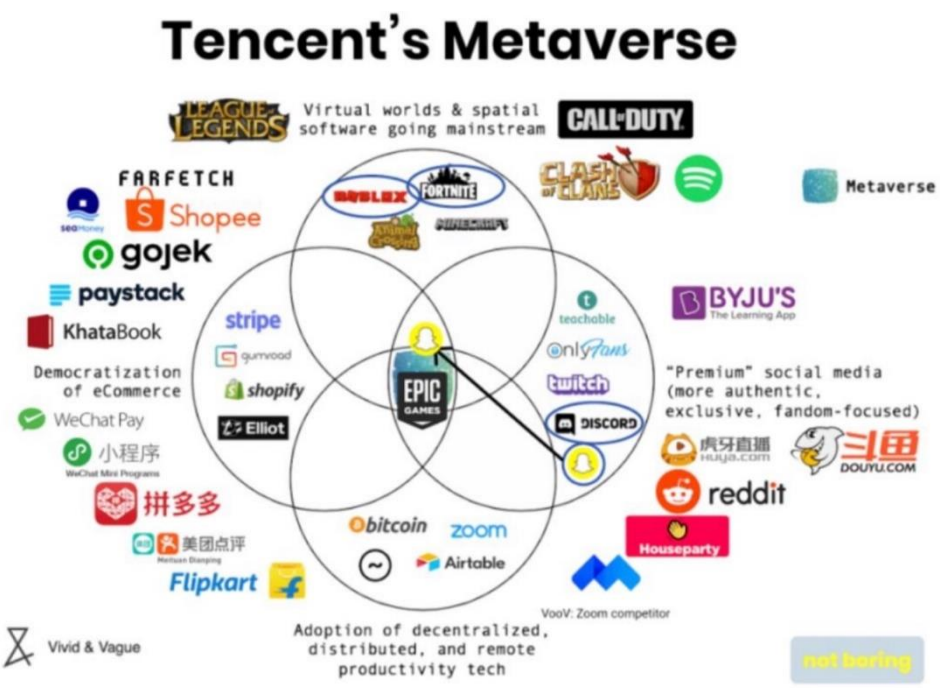
텐센트의 경영이념 '유기적 성장'

미래에 메타버스는 게임과 SNS가 결합된 형태에서부터 확장되어 나갈 가능성이 높다. 따라서 중국의 NO.1 게임 & SNS 회사 텐센트가 중국의 메타버스를 이끌어 나갈 것으로 주목받고 있다. 2011년 텐센트는 바이두를 넘어서, 중국에서 가장 가치 있는 테크 기업으로 성장했다. 당시 진행된 미래 전략 회의에서 텐센트는 경영이념을 '유기적 성장'으로 선정하고, 다양한 신성장 사업에 대한 투자를 확대하기로 결정하였다.

실제로 텐센트는 각종 투자를 통해, 향후 중국에서 메타버스를 가장 완벽하게 구현할 가능성이 높은 기업으로 평가된다. 텐센트 투자 포트폴리오를 살펴보면, 게임 뿐만 아니라 전자상거래, SNS 등 여러 분야에 걸쳐 향후 메타버스 플랫폼에 통합될 수 있는 사업들이 많다.

일각에서는 이러한 텐센트의 성장 경로에 대해 비판을 제기한다. 그러나 텐센트의 '유기적 성장'이념은 동사가 미래 사업에 유연하게 대응하는데 일조했다. 그리고 메타버스 시대에 가장 유리한 기업으로 성장할 수 있도록 도움이 되었다. 향후 메타버스의 시대가 도래할 것은 분명하지만, 그 구체적인 형태는 예단하기 어렵다. 때문에 메타버스 관련 스타트업을 모두 직접 소유하는 것은 비효율적이고 위험부담이 크다. 따라서 텐센트의 유기적 성장 이념에 따라 투자를 통해 성장하는 방식이 자산배분의 관점에서도, 메타버스를 대비하는 입장에서도 더 효율적일 수 있다.

[그림39] 텐센트가 구상하는 메타버스


Tencent's Metaverse
Virtual worlds & spatial software going mainstream
Metaverse
FARFETCH
Shopee
gojek
paystack
KhataBook
Democratization of eCommerce
WeChat Pay
小程序
拼多多
美团点评
Flipkart
stripe
gumroad
shopify
Elliot
EPIC GAMES
teachable
OnlyFans
twitch
DISCORD
BYJU'S
The Learning App
"Premium" social media (more authentic, exclusive, fandom-focused)
虎牙直播
斗鱼
DOUYU.COM
reddit
Houseparty
bitcoin
zoom
Airtable
VooV: Zoom competitor
Vivid & Vague
Adoption of decentralized, distributed, and remote productivity tech
not boring

출처 : 키움증권

IV. TOP PICK

1. FACEBOOK (FB US)
2. APPLE (APPL US)
3. UNITY (U US)
4. LG이노텍 (011070 KS)
5. II-VI (II-VI US)
6. NVDIA (NVDA US)

Facebook (FB US)

요새 누가 페북하냐고? VR사업 집중!

BUY

TP(2021): $385.03원 | CP(5/25): $327.79

Recommendation Rating: 1.8 (buy)

기업 소개

페이스북(Facebook) 제품에는 Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp 및 Oculus가 포함된다. Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp 등 페이스북이 보유한 유저를 기반으로 네트워킹 효과를 일으켜 VR 산업의 승리자가 될 가능성이 크다. Oculus의 가상현실 기술과 콘텐츠 플랫폼은 사람들이 게임을 하고, 콘텐츠를 소비하고, 다른 사람들과 연결하기 위해 대화형 환경에 들어갈 수 있는 제품을 제공한다. 더불어 페이스북 내 모든 AR/VR 팀도 '페이스북 리얼리티 랩'으로 통합하며 연구체계를 일원화해 역량을 강화하고 있다.

공격적인 투자

가장 공격적으로 VR 생태계 확장에 투자하고 있다. 2014년 '오큘러스' 인수 이후 꾸준히 VR기기를 출시해오고 있다. '비트게임즈', '산자루 게임즈', '레디 앳 던' 등 VR 게임 기업을 인수했고, 뇌과학 스타트업 '컨트롤-랩스', 시각적 위치추적 스타트업 '스케이프 테크놀로지'를 인수하며 VR기술력을 확보했다. SKT와의 파트너십을 통해 오큘러스 플랫폼을 확장하며 VR 관련 투자가 활발히 이루어져 입지를 다져가고 있다.

VR 디바이스 점유율 1위

VR시장은 성장산업으로서 상용화하기 위해 가격을 낮추는 것이 관건이다. 가격에 크게 의존하는 VR기기 소비 트렌드를 공략해 오큘러스 퀘스트2는 가격장벽을 낮추고 성능을 대폭 개선해 전 세계 VR 시장의 판도를 바꿀 게임 체인저로 평가받는다. VR 디바이스 시장을 선도하고 있는 기업은 페이스북의 Oculus이며, 출하점유율은 59.5%, 금액점유율은 49.4%이다.

AR부문에서도 손목밴드형 웨어러블 기기를 컨트롤러로 활용해 AR글래스를 제어하는 뇌신경 기반 신기술 테스트를 공개하며 2030년 상용화 계획으로 손목밴드형 기기, 라이반안경 제조사와 손잡고 AR글래스 아리아 제품을 출시할 예정으로 성장의 원동력으로 작용한다.

VR 기반 서비스와 콘텐츠

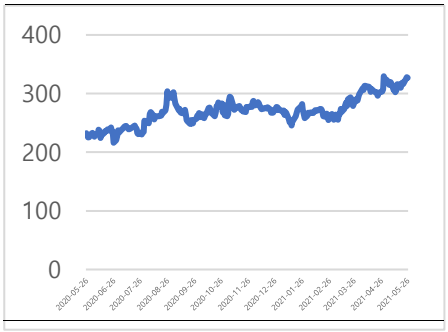
메타버스 산업에서의 핵심은 바로 콘텐츠이다. 콘텐츠는 지속적으로 사용자를 유입시키고 이를 통해 확보한 점유율을 그대로 본인들의 확장된 메타버스 서비스로 가져올 수 있다. 이러한 점 때문에 페이스북은 콘텐츠 발굴에 열을 올리고 있다. 가상세계를 기반으로 하는 새로운 개념의 소셜 네트워킹 서비스 '호라이즌', Oculus Quest 2만 착용하면 컴퓨터 없이도 사무실에서 일할 수 있는 가상현실 사무실을 구현해내는 서비스 '인피니트 오피스', VR 산업에서 가장 크게 성장할 분야로 게이밍이 손꼽히는 상황에서 게임 기업을 인수하며 오큘러스 내에서 이용 가능한 게임 콘텐츠를 늘려 나가고 있다. 자체 채널을 통해 콘텐츠 접근 향상을 추구하는 오큘러스 스토어, 본업인 소셜 네트워킹과 관련한 페이스북 스페이스, VR 시청 플랫폼인 오큘러스 베뉴 등 VR 소프트웨어 및 콘텐츠 개발을 다양하게 진행 중이다.

Stock Data

NASDAQ	13,686.59pt
시가총액	$929,437,017,937
발행주식수/유동비율	2,835,464,834 / 5.05%
52주 최고/최저	$331.81/ $207.11
외국인지분율	-
주요주주	
The Vanguard Group, Inc.	7.64%
Fidelity Management&Research Company LLC	5.10%

주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-	-	-

Stock Price



Investment Fundamentals

(USD(백만), %, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	55838	70697	85965	
영업이익	24913	23986	32671	
순이익	22112	18485	29146	
EPS	-	7.72	10.09	
PER	28.79	35.55	31.33	
PBR	7.39	7.75	7.02	
OPM				
ROE	27.09	19.96	25.42	

Apple (AAPL US)

Apple AR

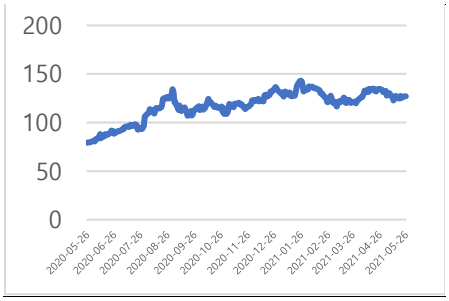
BUY

TP(2021): 159.59원 | CP(5/25): $126.9

Recommendation Rating: 2 (buy)

Stock Data			
NASDAQ	13,686.59pt		
시가총액	$2,118,000,000,000		
발행주식수(보통주)/유동비율	-		
52주 최고/최저	$78.27 / $145.09		
외국인지분율	-		
주요주주			
Vanguard group, inc	7.43%		
Blackrock inc.	6.23%		
주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-	-	-

Stock Price



기업 소개

애플은 모바일 통신 및 미디어 장치, 개인용 컴퓨터 및 휴대용 디지털 음악 플레이어를 설계, 제조 및 판매한다. 제품 및 서비스에는 iPhone, iPad, Mac, iPod, Apple Watch, Apple TV, 소비자 및 전문 소프트웨어 애플리케이션 포트폴리오, iOS(iPhone OS), OS X 및 watch가 포함된다.

AR 부문이 단기적으로는 애플의 스마트폰 시장 지배력을 지속할 수 있게 도와주는 역할에 불과하지만 장기적으로는 기존 기기간의 연동성 효과를 누릴 수 있는 애플 생태계 구축 · 확장, 브랜드 파워를 기반으로 충성고객을 확보함에 따라 하드웨어 역량을 통한 AR 시장 영향력을 확보해 나갈 것으로 판단된다.

Apple의 기술력

Apple은 팀 쿡 체제인 2010년대 중반부터 AR 전담팀을 만들고 관련 특허를 다수 출원하며 역량을 키워 나가고 있다. 아이폰에 바이노럴 레코딩 기술을 접목한 애플의 특허가 공개됐다. 바이노럴 레코딩은 무지향성 마이크 두 개를 이용해 현장의 소리를 잘 담아내는 녹음 기술로 사운드가 들려오는 방향이 구분되며 몰입도는 높아진다. 카메라와 마이크를 이용해 사운드를 확보하고 AR 헤드폰을 이용해 듣도록 설계된다. 웨어러블 장갑 특허도 등록을 마쳤다. 장갑은 유연한 재질로 제작되며 손가락 움직임을 감지해 제어 장치로 활용된다. 햅틱 피드백 기능도 들어간다. 사용자가 장갑을 착용하면 맥이나 아이패드를 제어할 수 있게 된다. AR 헤드셋이나 AR 글라스와 같은 기기와 연결된다면 장갑을 착용하고 가상의 사물을 제어하는 모습을 충분히 그려볼 수 있다. 이외에도 반지 형태의 웨어러블 디바이스인 스마트 링 관련 신규 특허를 출원했다.

Apple의 가상현실 로드맵

Iphone과 ipad으로 구현해온 AR기술을 이용해 장기적으로 제품군을 다양하게 확장할 계획이다. 2022년 VR·AR헤드셋, 2025년 AR글래스 출시할 계획이다. AR헤드셋은 기존 VR제품보다 뛰어난 몰입감을 제공하고, 휴대용 제품처럼 느껴지지 않게 사용자 편의성이 개선될 것으로 보인다. AR 글래스 스타트업 '아코니아 홀로그램 픽스'를 인수하며 AR 글래스는 사용자의 주변 환경에 유용한 정보를 레이어링해 진정한 증강현실 경험을 제공할 것이다. 이는 실내 매핑, 소매업 등에서 큰 이슈가 될 것이며, 유용한 정보를 오버레이하는 것이 도움을 줄 수 있는 건강, 제조, 엔지니어링 등에서 가치 있게 쓰일 것이다. 마지막으로 2030년 이후 AR 콘택트렌즈형 제품을 선보일 전망이다.

ARKit, AR 플랫폼선점

애플이 AR 앱 시장에서도 지금과 같은 시장 지배력을 유지하기 위한 수단은 바로 ARKit다. ARKit는 iOS 기반의 AR 앱 개발 프로그램이다. AR 앱 개발자는 ARKit를 활용해서 iOS에서 사용할 수 있는 앱을 편리하게 개발할 수 있다. 2017년 ARKit를 출시하며 2019년 발표한 ARKit3에서는 '오클루전(사람의 형태와 위치를 인식해 가상의 공간에 사람을 위치시키는 기술)'을 구현하면서 지속적으로 기술을 발전시켰다. 애플의 AR 기술 고도화가 지속되며 최근에는 게임 엔진 개발사가 보유한 AR 기술의 영역까지 공략한다는 평가가 이어지고 있다. ARKit 호환 가능 앱, ARKit 유저수가 증가하고 있어 성장성 측면에서도 긍정적이다. 향후 AR 앱 시장의 활성화와 함께 동사 서비스 부문 성장에 기여할 것으로 판단된다.

Investment Fundamentals

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	-	-	-	-
영업이익	-	-	-	-
순이익	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-
PER	-	-	-	-
PBR	-	-	-	-
OPM	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-

UNITY (U US)

게임을 넘어 메타버스로,

Unity Software

BUY

TP(2021): $121.13 | CP(5/25): $95.28

Recommendation Rating: 2 (buy)

기업 개요

동사는 서드파티 게임 개발용 소프트웨어 기업으로, 3D 게임 엔진인 유니티 엔진을 보유하고 있다. 동사는 크게 게임 엔진 및 기타 산업에서 그래픽 작업을 할 수 있는 소프트웨어를 개발하는 사업(Create Solution)과 콘텐츠 제작사에게 수익 모델 소프트웨어 및 솔루션을 제공하는 사업(Operate Solution)을 영위하고 있으며, 각 사업별 매출 비중은 약 30%, 61% 수준이다. 2020년 매출액과 영업이익은 7억7240만달러(2019, 5억4180 만달러), -2억7480만달러(2019, -1억5070 만달러)이다. 동사의 유니티 게임 엔진이 메타버스 포함 다양한 산업 군 내 3d 가상 현실 구현의 기본 툴로써 활용될 것으로 예측되어, 메타버스 시대의 도래에 따른 동사의 수혜가 전망된다.

메타버스 시대에도 유지될 동사의 거대한 시장 점유율

타사 게임 엔진에 비해 매우 간단한 엔진 사용 및 게임 개발 방식을 구축한 동사의 엔진은 일반 사용자들에게 높은 접근성을 제공한다. 또, PC와 콘솔 게임 시장이 쇠퇴하고 모바일 게임 시장의 높은 성장세가 두드러짐에 따라, 모바일 게임 산업에 강점을 두고 있는 동사 역시 높은 성장률이 기대되고 있다. 이에 사실상 이미 점유율 포화상태(전세계 게임 엔진 시장에서 45% 시장 점유율)에 이른 동사는 여기서 그치지 않고 교육 전문 업체와의 협업을 통해 유니티용 코딩 교육 프로그램 개발 계약을 체결하는 등 네트워크 효과 극대화를 위한 투자를 아끼지 않고 있다. 메타버스 역시 모바일 기기를 바탕으로 구현될 예정이며, 메타버스 시대의 구축에 있어서도 일반 유저들이 사용 가능한 수준의 엔진이 필수적이라고 판단됨에 따라 동사의 경쟁력은 메타버스 시대에도 유지될 것으로 기대된다.

VR/AR 시장, 압도적인 유니티 엔진

동사의 엔진은 가상현실(VR), 증강현실(AR) 기기에 활용되는 3차원 콘텐츠 제작에 특화되어 있다. 실제로 현재 VR, AR 콘텐츠의 60% 이상이 유니티의 플랫폼을 통해서 개발, 활용되고 있다. (오큘러스 리프트 69%, HTC Vive 74%, 삼성 기어 VR 87%, Microsoft 홀로렌즈 91%) 이처럼 메타버스의 기반이 되는 차세대 기기인 VR/AR에서 현재 동사 엔진의 활용도가 높다는 점, 또 이러한 3차원 콘텐츠 제작 기술력 우위를 동사가 지속해서 유지할 수 있다면, VR/AR 시장 활성화 시기에 폭발적인 수준의 엔진 수요가 창출될 것으로 전망된다.

동사의 경쟁력; 멀티 플랫폼, 수익화 소프트웨어, 에셋 스토어

1) 유니티의 멀티 플랫폼 기능(20개 이상의 플랫폼 호환 가능), 2) 높은 수준의 수익창출을 가능케하는 유니티 수익 모델 소프트웨어 기능, 3) 동사 보유의 에셋 스토어에 따른 에셋 창출 및 저장 기능에 따라 동사의 엔진은 현 모바일/PC 콘텐츠 개발자들에게 선호되고 있다. 메타버스 또한 과도기에 매우 다양한 플랫폼이 자리잡을 것으로 예상되며, 수익화 방식에 있어서도 기존 모바일 시장의 인앱 광고 및 결제 방식이 사용될 것으로 전망된다. 이에 따라 현재 시행되고 있는 동사의 3가지 기능은 메타버스 산업에 있어서도 유용할 것으로 판단되어, 동사의 경쟁력이 메타버스 산업에서도 유지될 것으로 전망된다.

[Risk Points]

언리얼 엔진 2. 지속적인 영업이익 적자

Stock Data

NASDAQ	13,686.59pt
시가총액	$27,112,000,000
발행주식수(보통주)/유동비율	
52주 최고/최저	$65.11 / $174.94
외국인지분율	-

주요주주

Silver Lake Group, LLC	14.59%
Resolute Advisors, LLC	12.04%

주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-	-	-

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	-	-	-	-
영업이익	-	-	-	-
순이익	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-
PER	-	-	-	-
PBR	-	-	-	-
OPM	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-

LG이노텍(011070.KS)

현대글로비스, 글로 가는거 맞는 것 같아

BUY

TP(2021): 153.333원 | CP(5/26): 198,000원

개요

동사는 최첨단 소재, 부품 전문 기업으로 모바일, 자동차, 디스플레이, 반도체, 치량용 LED 등의 사업 영영에서 관련 소재, 소재, 전기전자 부품을 제조, 판매 중이 있다. 동사의 사업 부문으로는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 등이 있으며 주요 재품과 부문 별 매출액은 다음과 같다.

사업 부문	주요 제품	20년 매출액(:백만원)/비중(%)
광학솔루션	카메라 모듈	6,778,839/67%
기판소재	Photomask, Tape Substrate, 반도체 기판 등등	1,244,184/13%
전장부품	모터/센서, 차량 통신 등등	1,187,342/12.5%
기타	전자 부품 등등	357,247/7.5%

LG이노텍 IR

광학 솔루션 부문 매출액의 경우 19년 대비 21.4% 증가한 6조 7788억원을 기록했다. 당 부문 영업이익은 5867억원으로 7.1%의 OPM을 기록했다.

동사의 제품은 경쟁사 제품 대비 낮은 전력 소모, 장거리 인식, 고 신뢰성 및 눈 안전 최적화 등 기술적 우위가 있다는 평가를 받는다. 이러한 이유로 최근 Microsoft와 3D 센신 모듈 개

발 및 공급 협력을 위한 MOU를 체결했다.

AR 기기 선두 그룹 애플내 카메라 모듈 점유율 확대

주요 고객사인 애플이 중국의 모듈 공급사 오필름의 신장 위구르족 인권침해 행위를 문제 삼으며 오필름은 공급망에서 퇴출되었다. 이에 동사와, 일본 샤프 사가 해당 물량을 넘겨받을 전망이다. 아이폰 11 Pro 제품부터 단독으로 트리플 카메라 모듈을 공급하던 동사는 이번 오필름의 퇴출로 아이폰 하위 라인업 카메라 모듈 공급이 확대될 전망이다. 애플 내 점유율은 50% 후반대까지 확대가 기대된다.

이에 맞춰 동사는 광학솔루션 사업부 신규 시설 투자를 단행했다. 올해 5478억원 규모가 투입될 전망이며 주요 고객사 애플뿐 만이 아니라 3D 카메라 센싱 모듈 시장에서 치고 나갈 계획임을 밝혔다.

애플의 AR 생태계 구축에 따른 공급 확대 기대

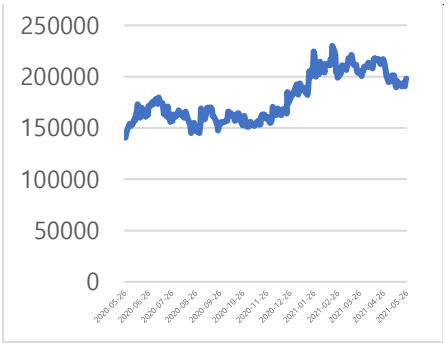
애플은 AR 생태계 구축에 나선 가운데 다양한 기기들을 출시할 계획을 밝혔다. 하이엔드급 아이폰에 이어 아이패드 프로 나아가 AR 글라스 및 헤드셋 출시에 따른 3D 카메라 모듈 공급 확대가 기대되며 동사의 광학솔루션 부문 매출액이 장기적으로 확대될 것으로 전망된다.

주요 고객사 애플과의 협력 관계 강화 및 뛰어난 기술력을 바탕으로 한 신규 고객사 확보(MS)를 통해 동사는 AR 글라스 부문에서 선도적 입지를 이어나갈 것으로 전망된다.

Stock Data

KOSPI/KOSDAQ	3168.43pt / 966.03pt		
시가총액	4조 5,559억 원		
발행주식수(보통주)/유동비율	23,667,000주 / -		
52주 최고/최저	137,500원 / 230,000원		
외국인지분율	29.8%		
주요주주			
이건희 외 14인	21.19%		
국민연금공단	10.88%		
주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-11.3	25.8	39

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	-	-	-	-
영업이익	-	-	-	-
순이익	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-
PER	-	-	-	-
PBR	-	-	-	-
OPM	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-

투식스(II-VI US)

메타버스에 딱이야, 투식스

BUY

TP(2021): $90 | CP(5/25): $65.9

Recommendation Rating: 2.1 (buy)

개요

투식스(II-VI)는 엔지니어링 자재 및 광전자 부품 분야의 글로벌 메이저 기업으로, 광통신, 군사, 생명 과학, 반도체 등에 사용되는 공학적 재료와 광전자 부품 및 제품을 생산한다. 미국 펜실베니아에 본사를 두고 있으며 나스닥 상장되어 있다.

주요 사업 부문으로는 광모듈, SiC 기판, VCSEL 등이 있으며 광모듈은 시장 1위, SiC는 시장 3대 과점 업체 중 하나이다. VCSEL의 경우 애플에 납품 중이다. 광모듈을 동사의 주력 상품으로 현재 투식스 전체 매출의 약 22%를 차지하고 있다. 투식스는 광모듈 시장 MS 1위 업체다.

SiC의 경우 미국의 크리(Cree)가 글로벌 MS 1위 (40%)이며 그 뒤를 동사와 일본 ROMH가 35% 씩 차지한다. SiC 기판 매출은 현재 투식스 전체 매출의 약 5% 수준이지만 SiC 기판 수요에 대응해 관련 생산 능력을 5년 안에 최대 10배 확대할 계획을 밝혔다.

VCSEL도 강하다

투식스는 기존 애플 납품 업체 Finisar를 인수함으로써 현재 아이폰 전면부에 들어가는 Flood illuminator와 Dot projector에 사용되는 VCSEL 칩을 애플에 납품 중이며, 올해부터 후면부 ToF 센서용 VCSEL칩 공급 예정이다. 전체 매출에서 차지하는 비중이 9% 수준이지만 3D 센싱 & LiDAR 시장이 2025년까지 CAGR 24%를 보일 것으로 전망되기에 향후 매출 비중 확대가 예상된다.

또한, 현재 애플에 VCSEL을 납품하는 기업으로는 루멘텀과 동사 뿐이며, 애플은 동사 포함 관계사에 지속적으로 자금 지원 중이다. 이는 VCSEL CAPA 확대 목적이며 애플과의 협력관계 지속적으로 견고해질 것으로 전망된다.

뿐만 아니라, 동사의 3월 코히어런트 인수 결정으로 애플과의 파트너쉽은 더욱 견고해질 전망이다. 코히어런트는 MICRO 디스플레이 식각, 증착 장비에 독점적 지위를 갖춘 기업으로 애플의 차세대 디스플레이, 마이크로 디스플레이 개발 계획과 동사의 코히어런트 인수가 맞물려 애플과의 시너지 강화가 기대된다.

광모듈은 더 강하다.

광모듈은 데이터 송수신을 위한 부품으로, 클라우드와 5G 보급에 필수적이다. 동사는 광모듈 글로벌 MS 1위 기업으로 데이터 센터 투자 증가, 5G 보급에 맞춰 매출액 증가가 예상된다. 2025년까지 광통신 시장 CAGR은 14%로 전망된다.

Stock Data

NASDAQ	13,686.59pt		
시가총액	$7,063,000,000		
발행주식수(보통주)/유동비율	-		
52주 최고/최저	$36.04 / $100.44		
외국인지분율	-		
주요주주			
Blackrock Inc.	11.98%		
WellingtonManagement	11.57%		
주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-	-	-

Stock Price



Investment Fundamentals

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	-	-	-	-
영업이익	-	-	-	-
순이익	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-
PER	-	-	-	-
PBR	-	-	-	-
OPM	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-

엔비디아(NVDA US)

이러나 저러나 엔비디아!

개요

동사는 컴퓨터용 GPU와 멀티비디어 장치를 개발/제조해서 판매하는 회사이다. 동사의 주요 사업 부문은 다음과 같이 나뉜다. 1. 게이밍 2. 데이터센터 3. 프로페셔널 비쥬얼라이제이션 4. 오토로 게이밍 사업 부에서 엔비디아 전체 매출의 평균 50% 정도가 발생한다. 대표 상품 GPU GeForce를 판매하며 2위 그룹 대비 3배 더 많은 매출액을 기록 중이다. 시장 점유율은 20년 6월 기준 82%로 GPU 독과점 기업의 위치에 있다.

데이터 센터는 다시 고성능 컴퓨팅, 인공지능 섹터로 나뉜다. 동사의 자료에 따르면 두 섹터의 발전속도는 CAGR 72%를 기록 중이다. 주요 고객사로는 3대 클라우드 기업 AWS, AZURE, 구글, 알리바바 클라우드 등 글로벌 선두 기업들을 모두 보유 중이다. 역시 해당 분야 MS 1위를 기록 중이다. 해당 부문에서 발생하는 매출액은 전체 대비 38% 수준이다.

메타버스 구현에는 GPU가 필수적

실제 현실에 가까운 메타버스를 구현하기 위해서는 GPU가 필수적이다. 실제 판매 중인 오큘러스, 소니의 VR 기기 모두 동사의 GPU를 사용 중에 있다. 동사는 PC dGPU 시장 점유율 82%로 독과점 업체로서 지위하고 있다. VR 하드웨어 용 GPU 부문에서도 수혜 받을 전망이다.

데이터 센터를 위한 DPU 그리고 ARM

메타버스에서 데이터 센터가 중요성이 더욱 증가할 것으로 예상되는 가운데 동사의 신제품 DPU에 주목할 만하다. 동사는 이미 데이터 센터용 GPU를 출시해 데이터 센터 매출을 38%까지 확대한 바 있다. 동사의 DPU 출시로 관련 매출 비중이 더욱 증가할 것으로 전망된다. 동사는 멜라녹스 사를 인수하며 적년 DPU 블루필드 2를 출시했다.

동사는 ARM 인수에 나서며 다음의 효과를 기대한다. 1. 수직 계열화를 통한 DPU 비용 절감 2. 데이터 센터와 엣지 디바이스 간 호환성 증대

우선, DPU 의 경우 SoC 의 형태로 여러 개의 반도체가 집적되어 생산된다. ARM 은 팹리스 형태의 반도체 회사로 반도체 관련 IP 를 제공한다. 이러한 ARM 을 인수함으로써 DPU 에 들어가는 CPU 까지 한번에 제조가 가능해져 비용 절감이 예상된다.

ARM 이 작년 한 해 출시한 IP 는 220 억개로 ARM 인수를 통해 엣지 디바이스와 데이터 센터 간 호환성 개선 효과가 나타날 전망이다. 현재 데이터 센터 CPU 는 인텔 제품이 많다. 엣지 디바이스에는 ARM IP 가 많이 사용되는데 이러한 경우 둘 간의 기반 기술이 달라 번역과정 필요하다. 그러나, 동사가 ARM 을 인수함으로써, 동사의 DPU 와 엣지 디바이스 간 호환성이 개선되어 데이터 센터 매출액 증가를 기대할 수 있다.

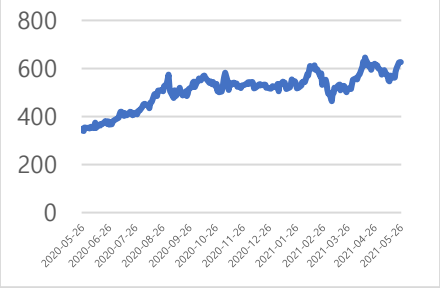
BUY

TP(2021): $669.16 | CP(5/25): $625.91

Recommendation Rating: 2 (buy)

Stock Data			
NASDAQ	13,686.59pt		
시가총액			
발행주식수(보통주)/유동비율	-		
52주 최고/최저	$319.87 / $648.57		
외국인지분율	-		
주요주주			
Vanguard Group, Inc. (The)	7.71%		
FMR, LLC	7.30%		
주가상승률	1개월	6개월	12개월
절대수익률(%)	-	-	-

Stock Price



Investment Fundamentals (십억원, 원, 배)

FYE Dec	2018	2019	2020	2021
매출액	-	-	-	-
영업이익	-	-	-	-
순이익	-	-	-	-
EPS	-	-	-	-
PER	-	-	-	-
PBR	-	-	-	-
OPM	-	-	-	-
ROE	-	-	-	-